iTrain-Logistik

Handbuch

Neufassung vom 11.11.2026

Stellen mit „Bitte prüfen“ sind noch zu bestätigen.

Inhaltsverzeichnis

Verwendung....4
Wofür iTrain-Logistik da ist....4
Drei Anwendungsfälle – drei Teile dieses Handbuchs....4
Schreibweisen....4
Grundlagen: Erst die Kapazitäten, dann die Logistik....5
Güter, Ladeklassen und Einheiten....5
Wagen: Wagenart, Kapazität, Wagenladungen....5
Wagenladungen und Mischen....6
Joker....6
Epoche und Wagenklassen....7
Wagenlisten....7
Triebzüge und Triebwagen....7
Gleise, Lager und Betriebe: die Kapazitäten am Boden....7
Kapazität und Logistik: ein Rechenbeispiel....7
Teil 1 – Anfänger: Das Beispiel demo_de.tcdz....9
Schritt 1: Neue Konfiguration....9
Schritt 2: Wagen und Triebwagen ergänzen....9
Schritt 3: Anlage bearbeiten – Bahnhöfe einbauen....10
Schritt 4: Personenverkehr – der Schattenbahnhof....11
Schritt 5: Ein wenig Güterverkehr....11
Schritt 6: Zusätzlich erforderlich und Kreislauf prüfen....12
Schritt 7: Verbindung zu iTrain und die erste Fahrt....13
Schritt 8: Was als Nächstes zu fahren ist – der Zuganzeiger....13
Teil 2 – Fortgeschritten....15
Tabs für große Anlagen....15
Fenster verteilen....15
Das Menü „Anzeiger“....15
Die Uhr....16
Geräusche....16
Zuganzeiger....16
Routen-Anzeiger als Fenster....17
Orte, Betriebe und ihre Mengen....18
Ort (Stadt, Dorf, Ländlich)....18
Betrieb....18
Zufriedenheit der Orte, Erfüllung der Betriebe....18
Lager, Übergaben und der Schattenbahnhof....19
Teil 3 – Module und Ausstellungen....21
Wozu Logistik auf einer Modulanlage?....21

Module anlegen....21
Mehrere Rechner....21
Anzeigen im Browser....22
Der Modul-Anzeiger....22
QR-Codes und ihr Ausdruck....23
Messe-Betrieb....25
Symbole und Umrandungen....26
Umrandungen und Farben....27
Verbindungen....27
Statusleiste....27
Anordnen in „Anlage bearbeiten“....29
Zusätzlich erforderlich und Kreislauf prüfen....30
Wann „Zusätzlich erforderlich“ erscheint....30
Die Zeilen....30
Die Auswahl....30
Mengen, Vorlagen und Kapazitäten....31
Kreislauf prüfen....32
Simulator, Alles auf 0, Dynamisch, Produktion passt sich an....34
Simulator....34
Alles auf 0 setzen....34
Pause und Tempo....34
Dynamisch....34
Produktion passt sich an....34
Das Hilfe-Menü....36
Anhang: Netzwerkfreigabe für die iTrain-Datei....38
Anhang: XTC in iTrain aktivieren....38
Anhang: Was kommt über XTC....38
Anhang: Dateien....39

Verwendung

Wofür iTrain-Logistik da ist

iTrain steuert Ihre Modellbahn: Züge fahren, halten und fahren weiter. Was die Züge dabei befördern, weiß iTrain nicht. Hier setzt **iTrain-Logistik** an. Das Programm bildet ab, wer auf Ihrer Anlage verreisen will, welche Güter hergestellt und gebraucht werden, wo sie bereitstehen und welcher Zug sie mitnehmen kann. Hält ein Zug in iTrain an einem Bahnsteig, steigen in der Logistik Reisende ein und aus; hält er an einem Ladegleis, wird geladen und entladen. Aus Fahren wird so Betrieb mit Sinn: Ein Güterzug fährt, weil die Möbelfabrik Bretter braucht, und nicht, weil die Route gerade frei ist.

Die Logistik ändert Ihre iTrain-Datei nie. Sie liest die .tcdz (Gleisplan, Blöcke, Bahnhöfe, Lokomotiven, Wagen, Züge, Zugrouten) und legt alles Weitere in eigenen Dateien ab. Während der Fahrt meldet iTrain über die Schnittstelle **XTC**, welcher Zug wo einfährt, hält und abfährt.

Drei Anwendungsfälle – drei Teile dieses Handbuchs

Teil	Für wen	Inhalt
Anfänger	Erste Schritte, eine Anlage, ein Rechner	Grundlagen der Kapazitäten, das Beispiel demo_de.tcdz mit einfachem Personenverkehr und etwas Güterverkehr, die erste Fahrt
Fortgeschritten	Größere Anlagen, mehrere Bildschirme	Tabs, Fenster verteilen, Zuganzeiger, Routen-Anzeiger als Fenster, Produktion und Bedarf, Lager, Übergaben, Schattenbahnhof
Module und Ausstellungen	Modulanlagen, Messen, Schauanlagen	Module, mehrere Rechner, Anzeigen im Browser, QR-Codes und ihr Ausdruck, Sinn der Logistik auf Modulanlagen

Danach folgen zum Nachschlagen: **Symbole und Umrandungen**, **Anordnen in „Anlage bearbeiten“**, **Zusätzlich erforderlich und Kreislauf prüfen**, **Simulator, Alles auf 0, Dynamisch, Produktion passt sich an**, das **Hilfe-Menü** und die **Anhänge**.

Schreibweisen

- Menüs und Knöpfe stehen **fett**, Wege durch Menüs mit Pfeil: **Anzeiger → Anzeiger im Fenster → Routen-Anzeiger**.
- **M/h** bedeutet „je Modellstunde“. Alle Mengen beziehen sich auf die Modellzeit der iTrain-Uhr, nicht auf die echte Zeit.
- Ein **Block** ist ein Block aus iTrain. In der Logistik wird ein Block zu einem **Gleis** einer Station: **Bahnsteig** (Reisende), **Ladegleis** (Güter) oder beides.
- Eine **Einheit** ist die Zähleinheit eines Guts: Tonnen, Stück, Liter, Gebinde usw. Güter bewegen sich nur in ganzen Einheiten, Reisende nur als ganze Personen.

Grundlagen: Erst die Kapazitäten, dann die Logistik

Bevor ein einziger Betrieb angelegt wird, gilt die wichtigste Regel dieses Programms: **Befördert wird nur, was ein Wagen laden kann.** Ein Zug ohne Angaben zu seinen Wagen bleibt leer, auch wenn am Gleis Hunderte Reisende warten. Das Vorgehen ist deshalb immer dasselbe – wie bei +Cargo für TrainController, auf das sich diese Logistik stützt:

1. **Was kann überhaupt verladen werden?** Welche Güter sollen auf der Anlage unterwegs sein, und zu welcher Ladeklasse gehören sie (Schüttgut, Sperrgut, Stückgut, Flüssiggut)?
2. **Welche Wagen sind dafür nötig?** Für jede Ladeklasse muss es mindestens einen Wagen in einem Zug geben, der sie laden darf – mit Kapazität und Einheit. Für Reisende braucht es Sitz- oder Stehplätze.
3. **Wie viel passt hinein, wie viel wird gebraucht?** Erst wenn die Kapazitäten der Wagen, Gleise und Lager zu den Mengen der Betriebe und Orte passen, fließt der Verkehr.

Güter, Ladeklassen und Einheiten

Der Güterkatalog (**Logistik Daten → Güter...**) enthält die Güter aus Transport Fever, dazu Koffer, Post und Expressgut. Jedes Gut gehört zu einer **Ladeklasse**. Die Ladeklasse bestimmt, welcher Wagen es laden darf, und die Standard-Einheit:

Ladeklasse	Standard-Einheit	Beispiele	Mischen
Schüttgut	Tonnen	Kohle, Erz, Getreide, Dünger, Zement, Sand	nein – je Wagenladung ein Gut
Sperrgut	Stück	Holz, Stahl, Bretter, Maschinen, Fahrzeuge	ja
Stückgut	Gebinde	Möbel, Glas, Fisch, Fleisch, Kleidung, Post	ja
Flüssiggut	Liter	Rohöl, Treibstoff, Chemikalien	nein

Weitere Einheiten sind Raummeter, Coils, Brammen, Pakete und Langgut. Coils, Brammen, Pakete, Gebinde und Langgut zählen als Stück. Hat ein Gut eine **eigene Einheit mit Kapazität je Einheit**, rechnet die Logistik um: Stahl in Brammen zu 10 – ein Wagen mit Kapazität 20 fasst 2 Brammen.

Wagen: Wagenart, Kapazität, Wagenladungen

iTrain kennt Länge, Bild und Decoder eines Wagens, aber nicht, was er befördert. Das tragen Sie unter **Logistik Daten → Wagen** ein. Die Felder:

Feld	Bedeutung
Wagenart	Personen-, Speise-, Salon-, Panorama-, Schlafwagen (Plätze); Gepäck-, Post-, offene, gedeckte, Flach-, Kessel-, Kühlwagen usw. (Güter); Personen-/Gepäckwagen (beides)
Sitzplätze 1./2. Klasse, Stehplätze	Plätze je Klasse; Stehplätze zählen zur 2. Klasse

Ladeklasse	Welche Klasse der Wagen lädt; bestimmt die Einheit
Kapazität und Einheit	Menge, z. B. 30 Tonnen oder 5000 Liter; Einheit wählbar innerhalb derselben Grundeinheit (4 Stellen, Flüssiggut 5)
Wagenladungen	In wie viele getrennte Ladungen sich die Kapazität teilt
Ladegüter	Welche Güter der Ladeklasse der Wagen wirklich laden darf (Spalte „Aktiv“); leer = alle der Ladeklasse
Behälter (Lade-Joker)	Lädt jedes Gut, unabhängig von Ladeklasse und Ladegütern
Zeit für Beladen/Entladen	Modellsekunden, die ein voller Wagen braucht; 0 = ohne Bewertung
Kann Post / Expressgut mitnehmen	Personenwagen mit einer eigenen Ladung von 10 Stück

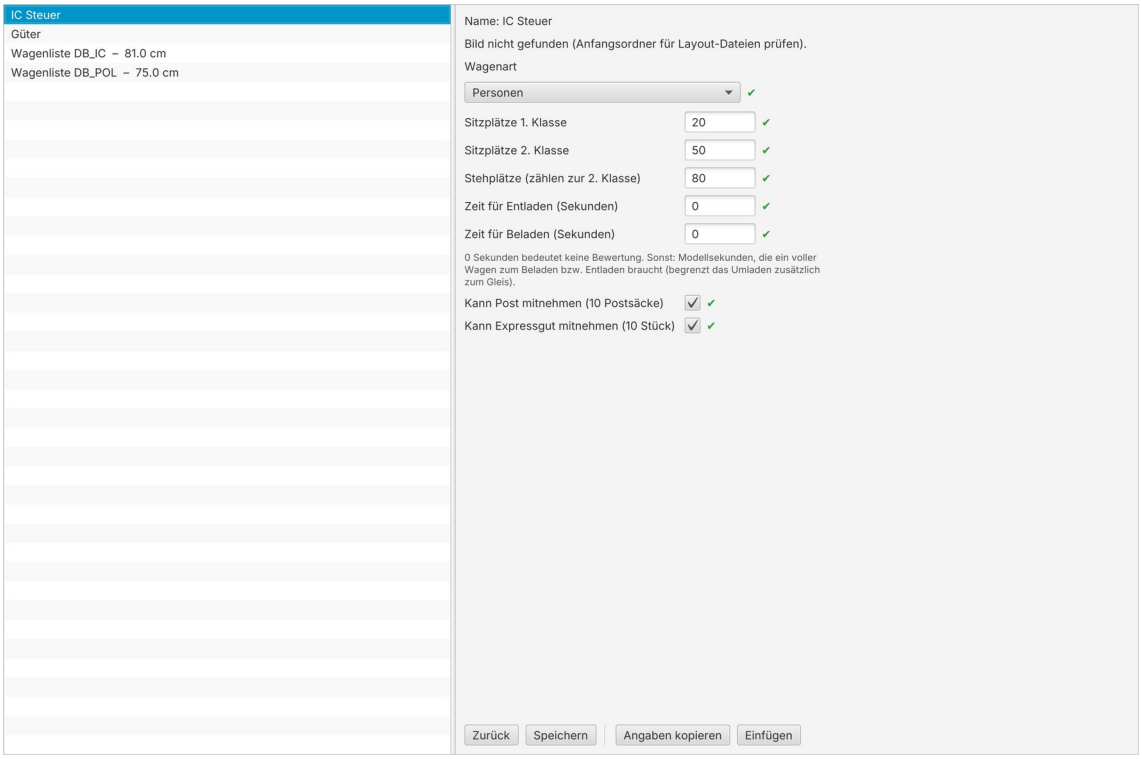


Bild 1: Wagenfenster. Links alle Wagen der Anlage – auch die Wagenlisten „Wagenliste DB_IC“ und „Wagenliste DB_POL“ –, rechts die Angaben des gewählten Wagens.

Wagenladungen und Mischen

Ein Wagen in iTrain kann auf der Anlage einen ganzen Zugteil darstellen. Drei Kesselwagen zu je 5000 Liter tragen Sie als **Kapazität 15000** mit **3 Wagenladungen** ein. Beim Laden verteilt die Logistik die Güter auf die Wagenladungen: Flüssiggut und Schüttgut werden nicht gemischt, je Wagenladung gibt es nur ein Gut. Sind zwei Kesselwagen mit Treibstoff gefüllt, passt Rohöl nur noch in den dritten. Stückgut und Sperrgut dürfen gemischt werden.

Joker

Ein **Joker** (Kästchen „Behälter“) lädt jedes Gut. Das ist bequem für den Anfang und für Züge, die einfach „Güter“ befördern sollen. Ladeklasse, Kapazität und Einheit bleiben trotzdem einstellbar: Der Joker ignoriert die Ladeklasse, rechnet aber mit der Kapazität. Wird der Joker wieder gelöst, verhält sich der Wagen normal. Züge mit Jokern tragen in den Anzeigen „(Joker)“.

Epoche und Wagenklassen

Unter **Voreinstellungen → Vorlagen** steht die **Epoche** der Anlage (I bis VII); darunter erklärt eine Tabelle Zeitabschnitt, Wagenklassen und Besonderheiten der gewählten Epoche. Im Wagenfenster hat jeder Wagen das Feld **Epoche** mit dem Kästchen **Vorgabe**: angehakt gilt die Epoche der Anlage, abgehakt eine eigene. In Epoche I gibt es zusätzlich Sitzplätze der 3. und 4. Klasse, in Epoche II der 3. Klasse. Die Orte kennen nur 1. und 2. Klasse; die 3. und 4. Klasse zählen deshalb zur 2. Klasse. Epoche VII ist nicht in der NEM 806 genormt.

Wagenlisten

In iTrain lässt sich ein Zug auch mit einer anonymen **Wagenliste** zusammenstellen (nur Länge, keine einzelnen Wagen). Die Logistik legt dafür einen Wagen „Wagenliste <Zug>“ an. Er befördert entweder **Personen** (mit Plätzen) oder **Güter** – dann immer als Joker.

Triebzüge und Triebwagen

Ein Triebwagen ist in iTrain eine Lokomotive, befördert aber selbst. Im Lokfenster (**Logistik Daten → Lokomotiven**) haken Sie **Triebzug / Triebwagen** an und wählen „Befördert Personen“ und/oder „Befördert Güter“. Darunter erscheinen dieselben Felder wie bei einem Wagen.

Gleise, Lager und Betriebe: die Kapazitäten am Boden

Wo	Kapazität	Was sie begrenzt
Bahnsteig	Personen je Fahrtrichtung (Vorgabe 200)	Wie viele Reisende warten können
Ladegleis	Einheiten je Gut, mindestens 10 (Vorgabe 20)	Wie viel zur Abholung bereitsteht bzw. angeliefert liegt
Gleis	Umladen je Modellminute (Vorgabe 200)	Wie schnell beim Halt umgeladen wird
Lager	Gesamtmenge aller Güter	Puffer am Bahnhof: nimmt auf, was nicht mehr ans Gleis passt
Betrieb	Eingangs- und Ausgangslager je Gut	Wie viel ein Betrieb vorrätig hält bzw. sammelt
Zug	Plätze, Wagenladungen, Zeiten	Wie viel ein Zug je Fahrt bewegt

Kapazität und Logistik: ein Rechenbeispiel

Der Bauernhof braucht je Modellstunde **6 Tonnen Dünger** und liefert **16 Gebinde Gemüse** und **24 Tonnen Getreide**. Ein Güterzug mit einem Wagen „Schüttgut, 40 Tonnen“ kann je Fahrt 40 Tonnen Dünger bringen – das reicht für fast 7 Modellstunden. Für Getreide (ebenfalls Schüttgut) braucht derselbe Wagen eine eigene Fahrt, denn Schüttgut wird nicht gemischt; bei 2 Wagenladungen zu je 20 Tonnen ginge beides in einer Fahrt. Für das Gemüse (Stückgut) braucht es einen zweiten, gedeckten Wagen.

Am Güterbahnhof hält ein Ladegleis je Gut nur seine Kapazität bereit, im Beispiel 20. Der Bauernhof erzeugt 24 Tonnen Getreide je Modellstunde – nach einer Stunde ist das Gleis voll. Was nicht mehr passt, geht in ein **Lager** am selben Bahnhof; fehlt es, meldet der Bahnhof rot

„Lager hinzufügen“. Umgekehrt nimmt das Eingangslager des Bauernhofs nur 10 Tonnen Dünger auf. Bringt ein Zug 195 Tonnen, bleiben 185 im Zug – auch das zeigt der Bahnhof rot an („Lager voll“ bzw. „Lager hinzufügen. Dünger kann nicht entladen werden, die Abnehmer sind voll“).

> Tipp: Faustregel: Fahrten je Modellstunde = Bedarf M/h ÷ Kapazität des Zugs. Mehr als zwei Fahrten je Stunde für ein Gut sind auf einer Modellbahn kaum zu schaffen – dann größere Wagen, mehr Wagenladungen, ein Lager oder weniger Bedarf.

Ob jedes Gut einen passenden Wagen hat, prüft **Zusätzlich erforderlich** (Kapitel „Zusätzlich erforderlich und Kreislauf prüfen“) und bietet an: bestehende Wagen verwenden, eine Transportmöglichkeit besorgen oder bestehende Transporte zu Jokern machen.

Teil 1 – Anfänger: Das Beispiel demo_de.tcdz

iTrain bringt die Beispielanlage **demo_de.tcdz** mit (Ordner „demo“ der iTrain-Installation). Sie hat einen Bahnhof **CS** mit vier Gleisen, einen Schattenbahnhof **SS** mit drei Gleisen und drei Züge: den Intercity **DB_IC**, den Personenzug **DB_POL** und den Güterzug **DB_CAR**. Das Ziel dieses Teils: Reisende fahren zwischen Stadt und Schattenbahnhof, und ein wenig Güterverkehr versorgt eine Möbelfabrik und einen Bauernhof.

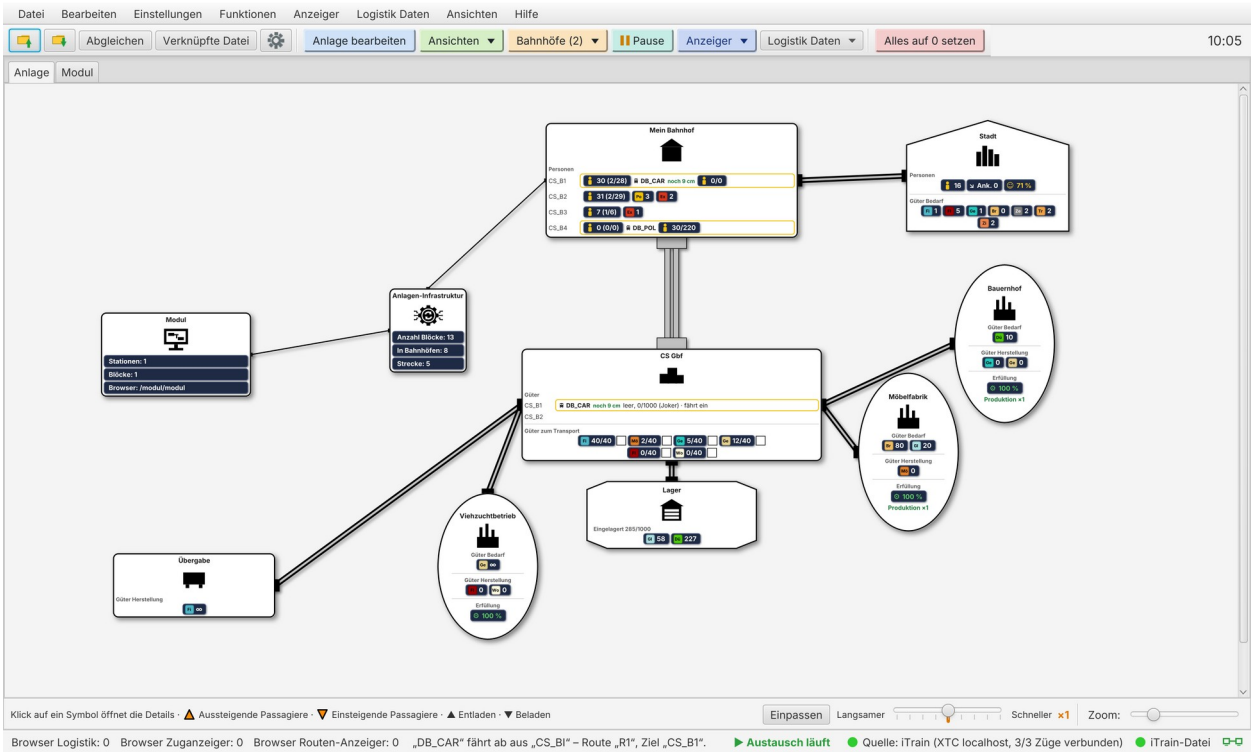


Bild 2: Das fertige Beispiel im Hauptfenster. Oben „Mein Bahnhof“ (CS) mit der Stadt, darunter „CS Gbf“ mit Lager, Bauernhof und Möbelfabrik. Der Schattenbahnhof liegt im Reiter „Modul“.

Schritt 1: Neue Konfiguration

1. demo_de.tcdz in Ihren iTrain-Ordner kopieren (z. B. C:\Users\<Name>\iTrain\layouts) und in iTrain öffnen. Die Logistik liest immer den zuletzt in iTrain gespeicherten Stand.
2. In der Logistik **Datei → Neue Konfiguration...** wählen und demo_de.tcdz auswählen.
3. Der Dialog „Bevor es losgeht“ erklärt die Grundzüge. Mit **Weiter** geht es weiter.

Schritt 2: Wagen und Triebwagen ergänzen

Die Logistik fragt: „Bitte zuerst alle Wagen ergänzen“. **Wagen ergänzen** öffnet das Wagenfenster (Bild 1). Für das Beispiel:

Wagen	Eintrag
IC Steuer	Wagenart Personen, Sitzplätze 1. Klasse 20, 2. Klasse 50, Stehplätze 80, Post und Expressgut
Güter	Wagenart Offener Wagen, Ladeklasse Schüttgut, Kapazität 1000 Tonnen, Behälter (Joker) angehakt

Wagenliste DB_IC	Personen, z. B. 100 Plätze 1. Klasse und 300 in der 2. Klasse
Wagenliste DB_POL	Personen, z. B. 40 und 180 Plätze

Danach fragt die Logistik nach Triebzügen. demo_de hat keine – **Später** genügt. Unter **Logistik Daten → Züge** sehen Sie nun je Zug die Kapazität mit Einheit.

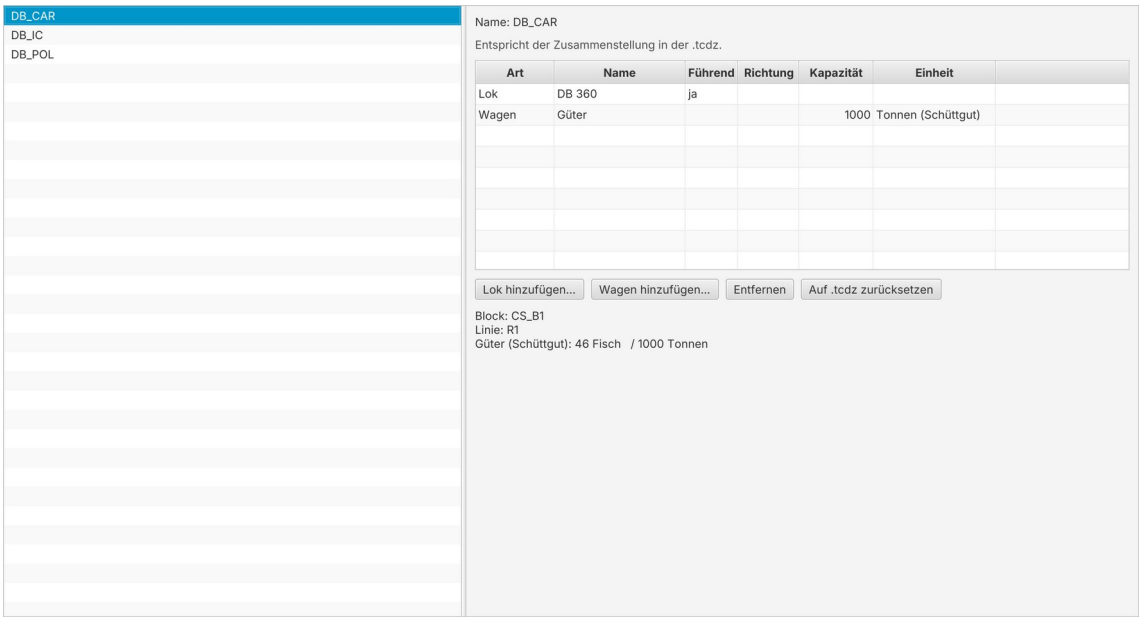


Bild 3: Fenster „Züge“ mit Zusammenstellung, Kapazität und Einheit.

Schritt 3: Anlage bearbeiten – Bahnhöfe einbauen

Klicken Sie im Ribbon auf **Anlage bearbeiten**. Beim ersten Mal meldet die Logistik „2 Bahnhöfe in der iTrain-Datei vorhanden“ und startet mit **Weiter** den **Verkehrs-Assistenten**. Je Bahnhof wählen Sie Name, Art und je Gleis „Bahnsteig“, „Ladegleis“, „Bahnsteig und Ladegleis“ oder „Vorerst nichts“:

- **CS:** Name „Mein Bahnhof“, Art **Bahnhof**. CS_B1 bis CS_B4 Bahnsteig; CS_B1 und CS_B2 zusätzlich Ladegleis. Die Ladegleise kommen in einen angedockten Güterbahnhof „CS Gbf“ (silberne Verbindung).
- **SS:** Art **Schattenbahnhof**. SS_B1 Bahnsteig, SS_B2 und SS_B3 Ladegleis. Die Ladegleise kommen in „SS Gbf“.
- „Ist dieser Bahnhof auf der Anlage oder ein Modul?“ – im einfachsten Fall **Auf der Anlage**. Im Bild ist der Schattenbahnhof einem Modul zugeordnet; das zeigt Teil 3.

Für den neuen Bahnsteig in CS schlägt der Assistent eine Umgebung vor: Wählen Sie **Stadt**. Im Dialog der Stadt stellen Sie **Abreisende M/h** (z. B. 60), den Anteil der 1. Klasse und den Güterbedarf ein; **Vorschlag...** füllt typische Werte.

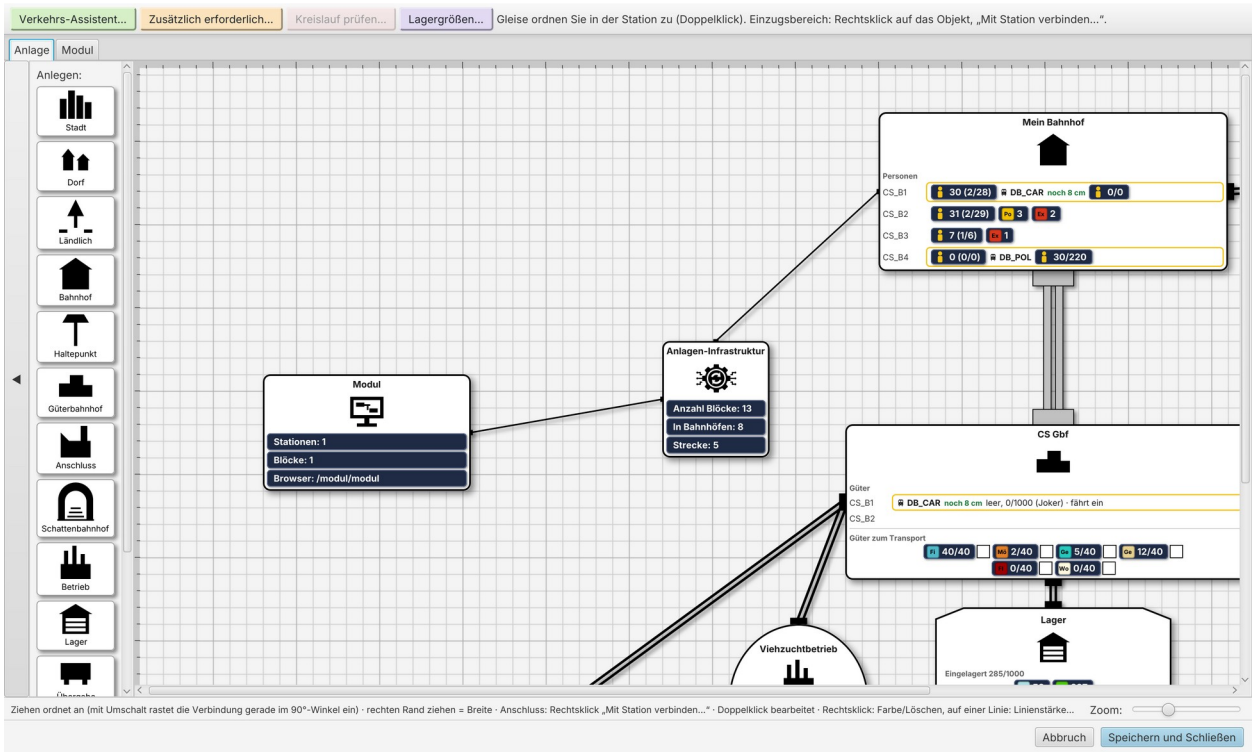


Bild 4: „Anlage bearbeiten“: links die Palette „Anlegen“, oben die Knöpfe Verkehrs-Assistent, Zusätzlich erforderlich, Kreislauf prüfen und Lagergrößen.

Schritt 4: Personenverkehr – der Schattenbahnhof

Der Schattenbahnhof ist die **Außenwelt**: Hier kommen Reisende und Güter von außerhalb der Anlage an und verlassen sie. Doppelklick auf den Schattenbahnhof, dann Doppelklick auf das Gleis SS_B1 (oder Markieren und **Bearbeiten...**) öffnet den Gleisdialog. Unter „Außenwelt: Personen an diesem Bahnsteig“ stellen Sie **Abreisende M/h** ein, etwa 20, und **Ankommende M/h** (leer = unbegrenzt). Alle Reisenden, die hier ankommen, steigen aus und verlassen die Anlage.

Damit ist der Personenverkehr vollständig: Die Stadt schickt Reisende zum Bahnsteig von „Mein Bahnhof“, der Schattenbahnhof schickt Reisende in die Stadt.

Schritt 5: Ein wenig Güterverkehr

1. Aus der Palette einen **Betrieb** auf die Fläche ziehen und **Möbelfabrik** wählen. Rechtsklick auf die Möbelfabrik → **Mit Station verbinden...** → „CS Gbf“.
2. Ebenso einen **Bauernhof** anlegen und mit „CS Gbf“ verbinden.
3. Die Möbelfabrik braucht Bretter und Glas, der Bauernhof Dünger. Diese Güter kommen aus dem Schattenbahnhof: Gleis **SS_B3** im SS Gbf bekommt unter „Außenwelt: Güter, die hier bereitstehen“ Glas 60 und Bretter 120 M/h, Gleis **SS_B2** Dünger 240 M/h.
4. Was die Möbelfabrik herstellt (Möbel), nimmt die Außenwelt ab. Die zweite Tabelle „Außenwelt: Güter, die hier abgenommen werden“ bleibt leer – dann nimmt der Schattenbahnhof alles ab.
5. Ein **Lager** am CS Gbf puffert, was nicht mehr ans Ladegleis passt.

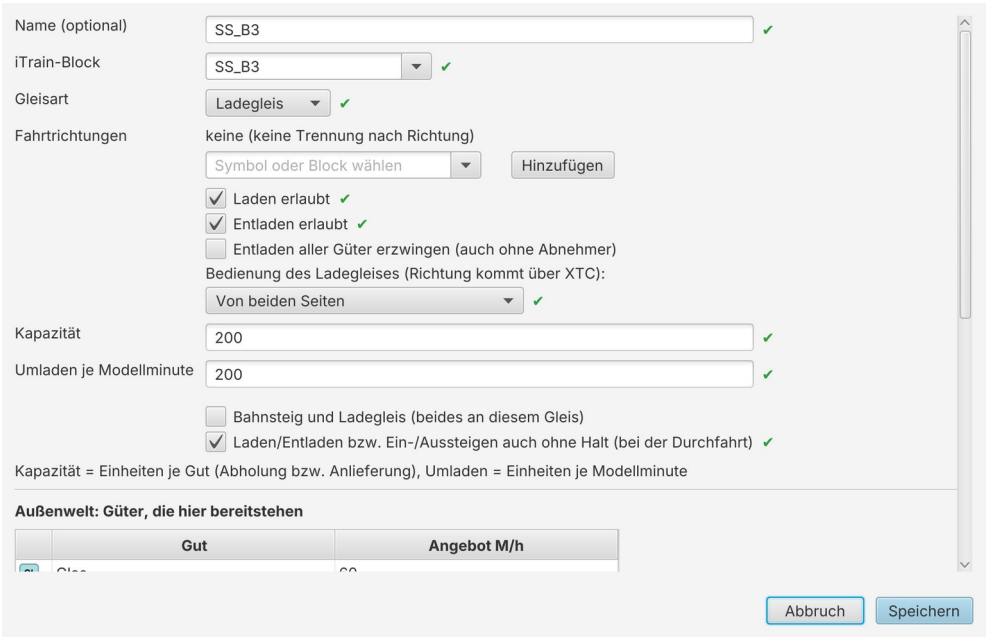


Bild 5: Gleisdialog SS_B3 im SS Gbf. Darunter (gerollt) die Tabellen „Güter, die hier bereitstehen“ und „Güter, die hier abgenommen werden“.

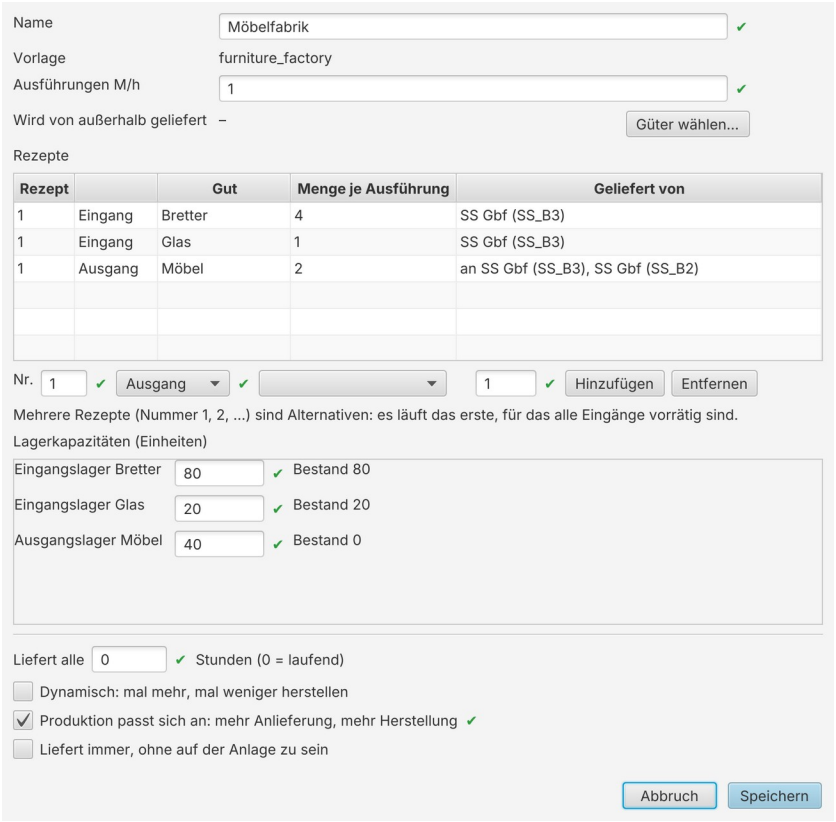


Bild 6: Betrieb bearbeiten: Möbelfabrik mit Rezept (4 Bretter + 1 Glas → 2 Möbel), Spalte „Geliefert von“, Lagerkapazitäten. Mehrere Rezepte trennt ein 3D-Strich.

Schritt 6: Zusätzlich erforderlich und Kreislauf prüfen

Fehlt noch etwas – ein Lieferant, ein Abnehmer, ein Bahnhof für Reisende oder ein Wagen –, zeigt die Logistik beim Laden der Datei das Fenster **Zusätzlich erforderlich**, und im Editor ist der gleichnamige Knopf aktiv. Im Beispiel braucht die Stadt noch Zement, Treibstoff und Ziegel. Wählen Sie je Zeile, woher das Gut kommt, oder **Offen lassen**. Ist nichts mehr offen, wird der

Knopf grau und **Kreislauf prüfen** wird aktiv. Einzelheiten im Kapitel „Zusätzlich erforderlich und Kreislauf prüfen“.

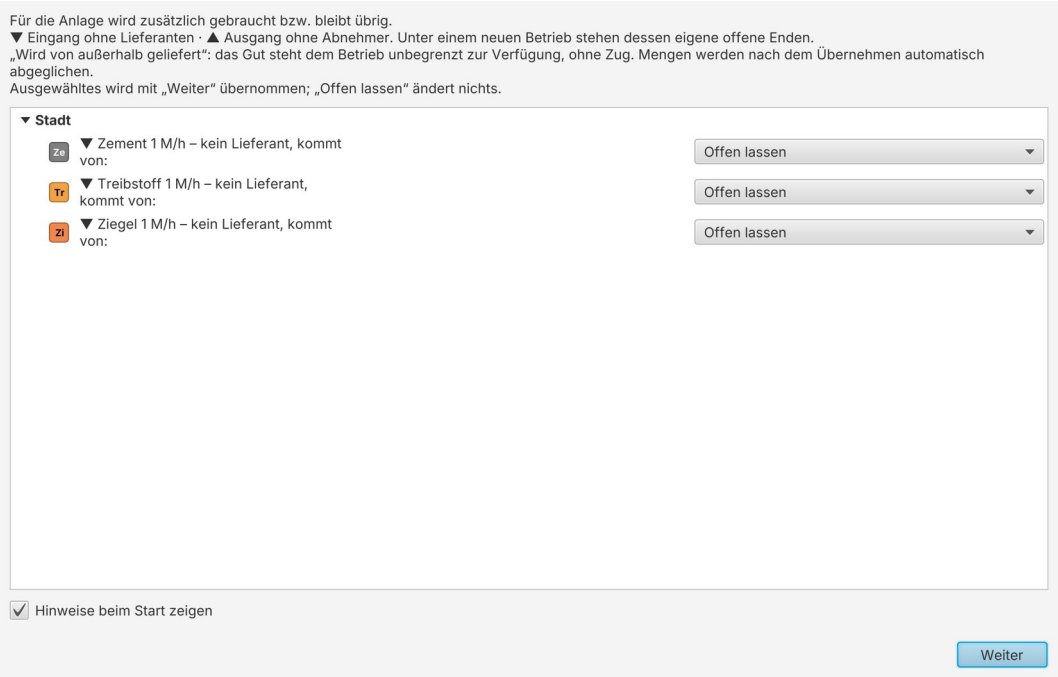


Bild 7: „Zusätzlich erforderlich“ beim Laden der Datei. Unten „Hinweise beim Start zeigen“.

Schritt 7: Verbindung zu iTrain und die erste Fahrt

Die Logistik braucht zwei Dinge von iTrain: die **Anlage** (die .tcdz) und die **Zugereignisse** (über XTC). Aktivieren Sie XTC in iTrain (Anhang „XTC in iTrain aktivieren“), dann in der Logistik **Einstellungen → Verbindung zu iTrain...**: „iTrain läuft auf diesem Computer“, Port 7128, **Verbindung prüfen**, **Speichern**, und **Einstellungen → iTrain Verbindung** wählen. Rechts in der Statusleiste steht dann „Quelle: iTrain (XTC localhost, 3/3 Züge verbunden)“.

Lassen Sie in iTrain den DB_IC im Schattenbahnhof auf SS_B1 halten. In der Logistik steht der Zug im gelben Rahmen am Gleis, Reisende steigen ein (orange Pfeile), der Rahmen zeigt „Halt noch 39 s von 60 s“. Fährt der Zug nach „Mein Bahnhof“ und hält dort, steigen die Reisenden aus dem Schattenbahnhof aus und die Stadtbewohner ein. Beim ersten Umsteigen gratuliert die Logistik.

Für den Güterverkehr fährt DB_CAR leer nach SS_B2, lädt Dünger (am Schattenbahnhof schon bei der Durchfahrt, wenn „Laden/Entladen auch ohne Halt“ angehakt ist) und bringt ihn nach CS_B1 im CS Gbf. Dort wird entladen, so viel Bauernhof und Lager aufnehmen. Was hinein soll, steht als Schild mit Pfeil im Zugrahmen.

> Tipp: Reicht die Haltezeit nicht, meldet die Statusleiste „Wartezeit reicht nicht aus, um alle Reisenden einsteigen/aussteigen zu lassen“ bzw. „Wartezeit zu kurz, um alles zu laden“. Verlängern Sie die Wartezeit in iTrain oder erhöhen Sie am Gleis „Umladen je Modellminute“. Rechtsklick auf die Gleiszeile mit Zug → „Entladen/Beladen“ bzw. „Einsteigen/Aussteigen“ lädt sofort von Hand.

Schritt 8: Was als Nächstes zu fahren ist – der Zuganzeiger

Der **Zuganzeiger** (**Anzeiger → Anzeiger im Fenster → Zuganzeiger Personenverkehr**) zeigt

wie eine Abfahrtstafel, welche Fahrten nötig sind: Gut oder Reisende, Menge, als Laufschrift Ziel, Abholort und geeignete Züge. Ist eine Fahrt erledigt, wird das helle Kästchen kurz grün.



Bild 8: Zuganzeiger Personenverkehr.

Teil 2 – Fortgeschritten

Tabs für große Anlagen

Große Anlagen werden in der Übersicht unübersichtlich. Ein **Tab** gibt einem Teil der Anlage einen eigenen Reiter. Legen Sie in „Anlage bearbeiten“ aus der Palette ein **Tab** an – es hängt an der Anlagen-Infrastruktur, und ein neuer Reiter mit demselben Symbol entsteht. **Rechtsklick auf einen Bahnhof → Mit Tab verbinden...** verschiebt den Bahnhof samt Güterbahnhof, Orten, Betrieben und Lagern in diesen Reiter. Im Reiter steht das Tab-Symbol an der Stelle der Anlagen-Infrastruktur. Umbenennen per Doppelklick auf den Reitertitel.

Orte, Betriebe, Lager und Übergaben gehören zum Reiter ihres **ersten** verbundenen Bahnhofs. Unter **Voreinstellungen → Reiter** stellen Sie die Höchstzahl der Reiter (Tabs und Module), den Namen des ersten Reiters und je Reiter „In der Übersicht zeigen“ ein.

Fenster verteilen

- **Reiter lösen:** Rechtsklick auf einen Reitertitel (außer dem ersten) → **Als eigenes Fenster lösen**. Das Fenster lässt sich auf einen anderen Monitor ziehen; Schließen holt den Reiter zurück. Die Lage merkt sich die Logistik.
- **Ansichten:** Die Tabellen unter **Ansichten** (Routen, Fahrzeuge, Stationen, Lager, Städte, Industrien, Gesamt, Kreislauf, Kapazitäten, Ereignisse) erscheinen als eigenes Fenster oder werden über das Menü links, rechts, oben oder unten im Hauptfenster angedockt. Doppelklick auf eine Zeile öffnet das passende Fenster.
- **Detailfenster:** Klick auf ein Symbol der Übersicht öffnet sein Detailfenster mit Beständen, Statistik und dem Regler Langsamer/Schneller für dieses Objekt.
- Alle Fenster und Dialoge merken Größe und Lage. **Bearbeiten → Alle Fenster zentrieren** holt verlorene Fenster zurück.

Das Menü „Anzeiger“

Alle Anzeiger stehen im Menü **Anzeiger** und hinter dem gleichnamigen Knopf im Ribbon, gleich aufgebaut und durch 3D-Striche getrennt:

Gruppe	Einträge
Anzeiger im Fenster	Zuganzeiger Personenverkehr, Zuganzeiger Güterverkehr, Zuganzeiger je Bahnhof, Routen-Anzeiger, Modul-Anzeiger (je Modul)
Anzeiger im Browser → Auf diesem Gerät	Logistik (Übersicht, ganze Anlage, Module), Zuganzeiger (auch je Bahnhof), Routen-Anzeiger, Modul-Anzeiger (je Modul), Uhr – öffnet die Seite im Browser dieses Rechners
Anzeiger im Browser → Auf anderem Gerät	Logistik, Zuganzeiger, Routen-Anzeiger, Modul-Anzeiger und Uhr auf anderem Gerät...: Adressen, QR-Code und „Drucken...“
Uhr	Die Modelluhr als Fenster

Unter **Funktionen** bleiben **Anlage bearbeiten**, **Verkehrs-Assistent...** und **Alles auf 0 setzen**.

Die Uhr

Die Uhr zeigt die Modellzeit aus iTrain – **digital** oder **analog als Bahnhofsuhr**. Die Anzeige wächst mit dem Fenster: Ziehen Sie es groß, werden Ziffern bzw. Zifferblatt größer. Rechtsklick oder der Knopf ⚙️ oben rechts: **Digital** / **Analog (Bahnhofsuhr)**, **Sekunden anzeigen**, **Farben...** (Hintergrund, Zifferblatt, Zeiger und Striche, Sekundenzeiger, Ziffern; wirkt sofort) und **Standardfarben**.



Bild 9: Die Uhr analog.

Dieselbe Uhr gibt es im Browser (**Anzeiger** → **Anzeiger im Browser** → **Auf diesem Gerät** → **Uhr**, Adresse http://<Rechner>:8090/uhr). **Uhr auf anderem Gerät...** zeigt Adresse und QR-Code mit **Drucken...**. Im Browser wechselt Antippen zwischen analog und digital; Farben und Sekunden kommen aus den Einstellungen des Programms.

Geräusche

Unter **Logistik Daten** → **Geräusche...** öffnet sich ein eigenes Fenster (in der Größe veränderbar): ob beim Klick auf ein Symbol der Übersicht ein Geräusch spielt (aus, einmal beim Öffnen, solange das Fenster offen ist), Lautstärke, auch in „Browser Logistik“, Ordner und die Liste der Dateien mit Probehören. Der Dateiname beginnt mit dem Namen des Symbols, z. B. „Möbelfabrik - Holz sägen.mp3“; gesucht wird nach Objektname, Betriebstyp und Art. Mitgeliefert sind nur gemeinfreie Aufnahmen (CC0), dazu ein berechneter Sphärenklang für die Anlagen-Infrastruktur.

Zuganzeiger

Es gibt zwei Zuganzeiger: **Personenverkehr** (blau) und **Güterverkehr** (helleres Blau), und je Bahnhof eigene (**Anzeiger** → **Anzeiger im Fenster** → **Zuganzeiger je Bahnhof**). Größere Fenster zeigen mehr Zeilen. In der Fußzeile: Zahl der Hinweise, **Geeignete Züge vorschlagen**, **Langsamer/Schneller** für die Laufschrift und **Zoom**. Die Fenster haben keinen Besitzer und lassen sich auf jeden Monitor ziehen.

Die Hinweise kommen aus dem offenen Bedarf der Orte und den knappen Eingängen der Betriebe, abzüglich dessen, was schon am Zielgleis liegt. Als Abholort nennt der Anzeiger das Ladegleis mit der größten bereitstehenden Menge, sonst den Schattenbahnhof. Geeignete Züge sind solche mit passenden Wagen; Züge, deren Route über Abhol- und Zielblock führt

oder die schon in der richtigen Richtung stehen, stehen vorn.

Routen-Anzeiger als Fenster

Der **Routen-Anzeiger** (**Anzeiger → Anzeiger im Fenster → Routen-Anzeiger**) zeigt einen Zug wie aus dem Führerstand von der Seite: Die Zugspitze steht fest, das Gleis mit dem vorherigen, dem aktuellen und dem nächsten Block läuft vorbei. Jeder Aufruf öffnet ein weiteres Fenster mit einem anderen Zug.

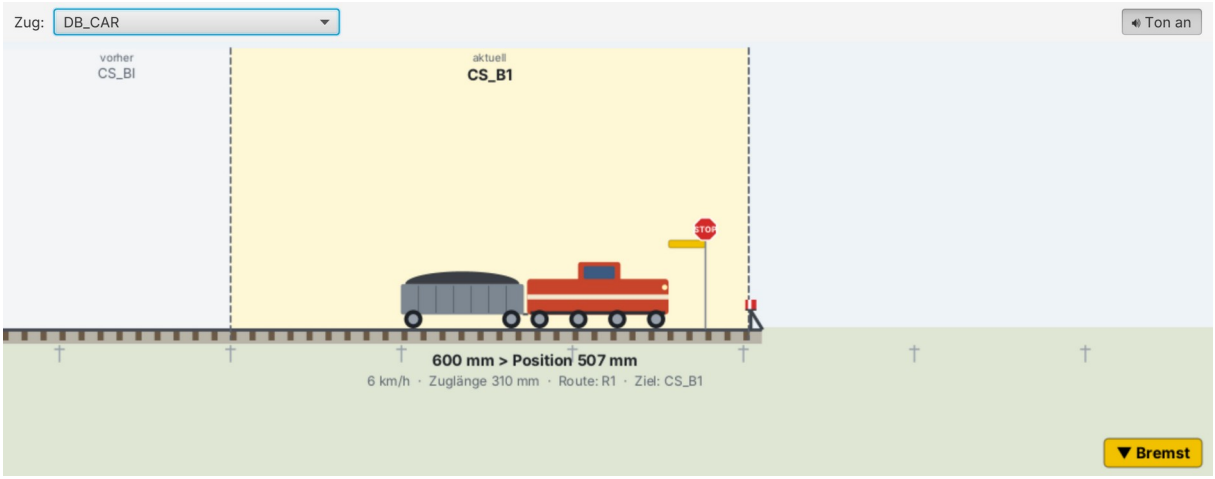


Bild 10: Routen-Anzeiger: DB_CAR bremst in CS_B1 auf den Haltepunkt (STOP) zu; am Blockende ein Prellbock.

Anzeige	Bedeutung
Bänder oben	„vorher“, „aktuell“ (gelb), „danach“ mit Blocknamen, dazwischen „Weichen“ mit den Weichennamen aus der .tcdz
Zug	Gezeichnet aus der Zusammenstellung, **in der Länge maßstäblich zum Block**, wenn iTrain die Zuglänge meldet; die Zuglänge steht unter dem Zug („Zuglänge 310 mm“)
Balken über dem Zug	Bremsstrecke bis zum Haltepunkt; gelb beim Bremsen, bei Halt oder Langsamfahrt, sonst grau. Beim Bremsen schrumpft er auf den Rest bis zum Halt
STOP-Schild	Haltepunkt im Block; rot bei Halt
Signal bzw. Prellbock	Signal am Blockende mit seinem Bild; endet das Gleis, ein Prellbock
Schilder unten rechts	▼ **Bremst**, wenn der Zug verzögert; ◉ **Halt erwarten** bzw. **Langsamfahrt erwarten**, wenn iTrain für das nächste Signal Halt bzw. Langsamfahrt ankündigt
Textzeilen	Blocklänge > Position, Geschwindigkeit, Zuglänge, Halt noch … s, Route, Ziel
Orange Schild	„▲ n ausgestiegen · ▼ n eingestiegen“ bzw. „Entladen ▲ Gut · Beladen ▼ Gut“ beim Halt, mit Geräusch (Ton an/aus)
Grüner Balken	„⇄ Richtungswechsel“ im Block, bis der Zug wieder fährt

Der Zug fährt in der Anzeige immer nach rechts. Meldet iTrain für einen stehenden Zug keine Position, steht er am Haltepunkt bzw. am Blockende.

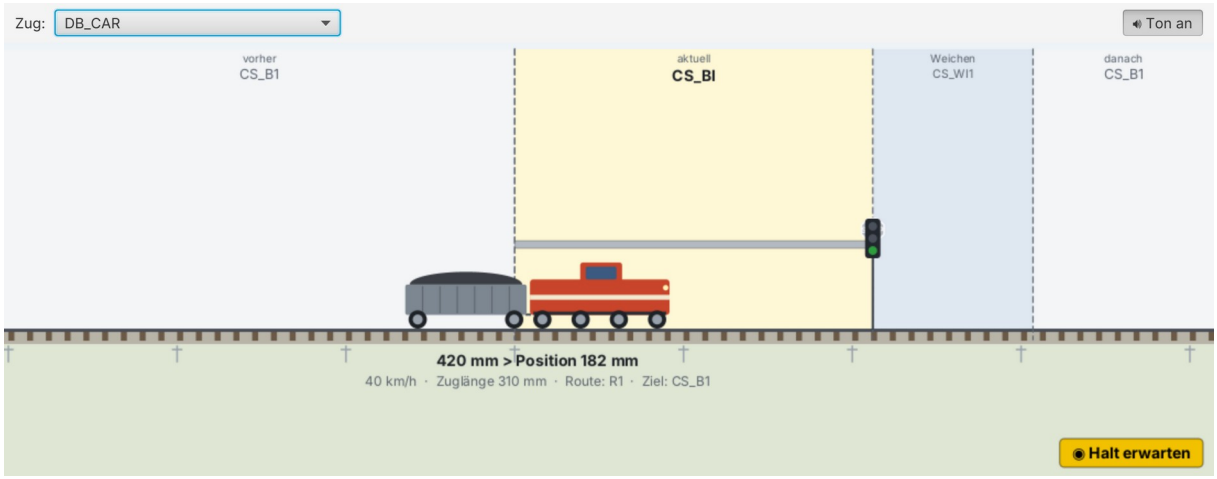


Bild 11: DB_CAR fährt in CS_B1 ein: „Halt erwarten“ und „Bremst“; dazwischen die Weichenstraße CS_WI1.

Orte, Betriebe und ihre Mengen

Ort (Stadt, Dorf, Ländlich)

- **Abreisende M/h** und Anteil der 1. Klasse; die Reisenden sammeln sich im Ort und gehen alle zehn Modellminuten zum Bahnsteig.
- **Ankommende Reisende M/h** oder **Unbegrenzt**: wie viele je Modellstunde aussteigen dürfen.
- **Bedarf** je Gut in M/h; **Vorschlag...** füllt Werte nach Größe (Stadt, Dorf, Ländlich).
- **Liefert Post / Expressgut** mit Stück M/h; Post fährt nur in Personenzügen.
- **Bedarf wächst mit der Versorgung** – siehe Kapitel „Produktion passt sich an“.

Betrieb

- **Ausführungen M/h:** wie oft das Rezept je Modellstunde läuft.
- **Rezepte:** Eingänge und Ausgänge je Ausführung. Mehrere Rezepte (Nummer 1, 2, …) sind Alternativen: Es läuft das erste, für das alle Eingänge vorrätig sind. Ein 3D-Strich trennt die Rezepte.
- **Geliefert von:** woher jeder Eingang kommt bzw. an wen jeder Ausgang geht; rot „– kein Abnehmer“.
- **Wird von außerhalb geliefert:** Eingänge, die ohne Zug unbegrenzt zur Verfügung stehen.
- **Lagerkapazitäten** je Eingang und Ausgang.
- **Liefert alle x Stunden:** sammelt die Herstellung und gibt sie auf einmal ab (z. B. 5 Gebinde Fisch alle 6 Stunden).
- **Dynamisch**, **Produktion passt sich an**, **Liefert immer, ohne auf der Anlage zu sein** – siehe die Kapitel weiter unten.

Zufriedenheit der Orte, Erfüllung der Betriebe

Orte zeigen ein Schild ☺ **Zufriedenheit**, Betriebe ein Schild ⚙️ **Erfüllung**, jeweils in Prozent: unter 50 % rot, 50–85 % gelb, ab 86 % grün. Ein Klick auf den Kasten öffnet das Detailfenster mit der Tabelle „Bewertung“ – je Gut bzw. für die Reisenden ein Satz wie „Anlieferung Bretter

entspricht der Vorgabe“ oder „Zu wenig Fisch, mehr anliefern“ mit dem Erfüllungsgrad.

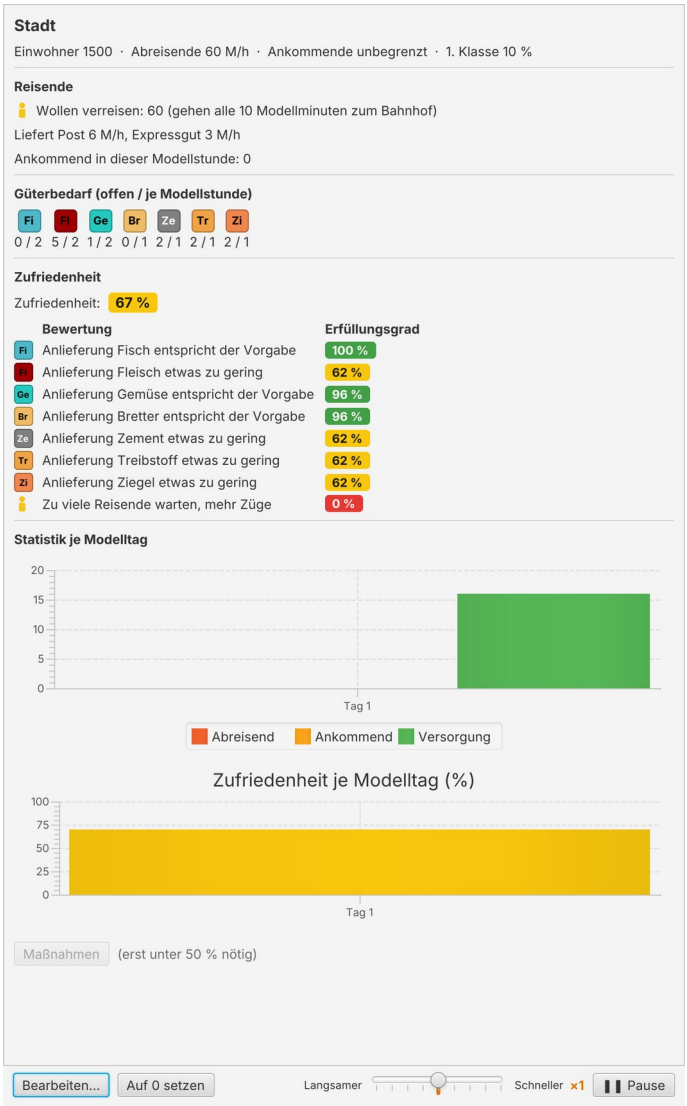


Bild 12: Detailfenster der Stadt mit Zufriedenheit, Bewertung und Statistik.

Posten	Wie gerechnet
Ort, je Gut	offener Bedarf in Stunden: nichts offen = 100 %, sechs Stunden Bedarf offen = 0 %
Ort, Reisende	Wartende im Ort und an seinen Bahnsteigen: zwei Stunden Aufkommen = 0 %
Betrieb, je Eingang	Bestand für eine Modellstunde = 100 %; von außerhalb geliefert = 100 %
Betrieb, je Ausgang	Lager bis halb voll = 100 %, voll = 0 % (die Herstellung steht)

Der Gesamtwert ist das Mittel der Posten. Unter der Statistik zeigt ein Balken je Modelltag das Tagesmittel in denselben Farben. Der Knopf **Maßnahmen** wird frei, sobald der Wert 50 % oder weniger beträgt, und nennt, was zu tun ist: mehr Züge (die Ware liegt schon bereit), mehr Produktion beim Hersteller, einen fehlenden Hersteller oder Abnehmer anlegen, mehr Züge mit Sitzplätzen.

Lager, Übergaben und der Schattenbahnhof

Lager hängen an einem Bahnhof mit Ladegleisen. Was nicht mehr ans Gleis passt, geht ins

Lager, und das Lager stellt es nach und nach wieder bereit. Hat eine angeschlossene Stadt Bedarf, gibt das Lager sofort ab. Güter ohne Verbraucher meldet das Lager („Güter können nicht verbraucht werden“); ein Klick darauf stellt sie zum Verladen bereit.

Eine **Übergabe** ist eine Güterstelle zur Außenwelt ohne eigenes Gleis, z. B. ein Hafen oder Werk außerhalb der Anlage. Sie **benötigt keinen Lieferanten**: Was sie anbietet, liefert sie unbegrenzt; was sie annimmt, nimmt sie unbegrenzt ab.

Der **Schattenbahnhof** ist die Außenwelt für Züge. Je Gleis stellen Sie ein:

Bahnsteig	Ladegleis (im Schattenbahnhof-Gbf)
Abreisende M/h, Anteil 1. Klasse	Außenwelt: Güter, die hier bereitstehen (Angebot M/h)
Ankommende M/h (leer = unbegrenzt)	Außenwelt: Güter, die hier abgenommen werden (Abnahme M/h; leere Tabelle = alles unbegrenzt)
Post und Expressgut: Nimmt an, Abnahme Stück M/h, Erzeugt Stück M/h	„Entladen aller Güter erzwingen“ übergeht die Abnahme-Tabelle

Ein Gleis kann Bahnsteig und Ladegleis zugleich sein („Bahnsteig und Ladegleis“). „Laden/Entladen bzw. Ein-/Aussteigen auch ohne Halt“ lädt schon bei der Durchfahrt. Am Schattenbahnhof lassen sich **Betriebe und Übergaben** anschließen (z. B. ein Zementwerk, das „imaginär“ auf Gleis 3 anliefert); Orte und Lager nicht – Reisende und Ortsbedarf laufen dort über die Gleise. Güter, die der Schattenbahnhof selbst anbietet, entlädt er nicht.

Teil 3 – Module und Ausstellungen

Wozu Logistik auf einer Modulanlage?

Auf einer Modulanlage bringt jeder Teilnehmer sein Modul mit – einen Bahnhof, ein Anschlussgleis, ein Stück Strecke. Ohne Logistik fahren die Züge im Kreis. Mit Logistik hat jede Fahrt einen Auftrag: Das Sägewerk auf dem Modul von Teilnehmer A braucht Holz vom Modul B, die Stadt auf Modul C wartet auf Reisende aus dem Schattenbahnhof. Jeder Modulbesitzer sieht auf seinem Handy, welcher Zug mit welcher Ladung gerade bei ihm steht und wohin er fährt. Für Besucher wird sichtbar, warum ein Zug fährt.

Module anlegen

1. In „Anlage bearbeiten“ aus der Palette ein **Modul** anlegen. Es hängt mit einem einfachen Strich an der Anlagen-Infrastruktur, ein Reiter mit seinem Namen entsteht.
2. Im Dialog „Modul bearbeiten“: Name, **Im Browser zeigen**, die **Stationen** und die **Strecke** (Blöcke von Modul zu Modul). Ohne Streckengleis lässt sich ein Modul nicht speichern.
3. **Rechtsklick auf einen Bahnhof → Mit Modul verbinden...** hängt einen Bahnhof an; sein Güterbahnhof, seine Orte und Betriebe gehen mit.
4. Der Verkehrs-Assistent fragt bei jedem Bahnhof: „Ist dieser Bahnhof auf der Anlage oder ein Modul?“

Mehrere Rechner

iTrain, die Logistik und die Anzeigen müssen nicht auf einem Rechner laufen. Ein typischer Aufbau auf einer Ausstellung:

Was	Wie	Richtung
Anlage (.tcdz)	Netzwerkfreigabe des Ordners „layouts“ auf dem iTrain-Rechner	Logistik liest vom iTrain-Rechner
Zugereignisse und Uhr	XTC, Port 7128	Logistik verbindet sich zum iTrain-Rechner
Browser Logistik und Modul-Anzeiger	Port 8090	Handys und Tablets verbinden sich zum Logistik-Rechner
Browser Zuganzeiger	Port 8091	wie oben
Browser Routen-Anzeiger	Port 8092	wie oben

1. Auf dem iTrain-Rechner XTC aktivieren und den Ordner der Anlagen freigeben (Anhänge).
2. In der Logistik **Einstellungen → Verbindung zu iTrain...**: „auf einem anderen Computer“, Adresse des iTrain-Rechners, **Verbindung prüfen**.
3. **Datei → iTrain Datei neu einlesen...** und die .tcdz über das Netzwerk wählen, z. B. \\192.168.0.171\layouts\Meine_Anlage.tcdz.
4. Nach jeder Änderung in iTrain dort speichern und in der Logistik **Abgleichen**.

5. Die Windows-Firewall muss die Ports eingehend erlauben: 7128 auf dem iTrain-Rechner, 8090 bis 8092 auf dem Logistik-Rechner. Feste IP-Adressen im Router erleichtern die Einrichtung.

Anzeigen im Browser

Die Logistik enthält kleine Webserver. Jedes Gerät im selben Netz öffnet sie im Browser, ohne etwas zu installieren. Alle Seiten zeigen nur an.

Anzeige	Adresse	Inhalt
Browser Logistik	http://<Rechner>:8090/	Ganze Anlage oder ein Modul: je Bahnhof ein Reiter mit Gleisen, Wartenden, Gütern, Zug am Gleis; Reiter „Züge“; Hell/Dunkel, Rezepte, Ton
Modul-Anzeiger	http://<Rechner>:8090/anzeiger/<modul> bzw. …/<modul>/<block>	Je Block der Zug mit Ladung, Reisenden, Ziel und Zustand; dunkelgrün, Laufschrift
Browser Zuganzeiger	http://<Rechner>:8091/	Abfahrtstafeln Personen- und Güterverkehr, auch je Bahnhof; Vollbild
Browser Routen-Anzeiger	http://<Rechner>:8092/zug/<zug>	Der Routen-Anzeiger eines Zugs

Der Modul-Anzeiger

Der **Modul-Anzeiger** zeigt je Block deutlich, welcher Zug gerade darin steht oder fährt, mit welcher Ladung und wohin: Zugname groß, darunter je Gut eine Zeile („Möbel: 2 Gebinde“), die Reisenden mit Klassen und Plätzen, das Ziel mit Bahnhof und Route und der Zustand („Hält, noch 40 s“, „Fährt, 34 km/h“). Da in einem Block nur ein Zug sein kann, ist Platz für alle Angaben. Zu lange Zeilen laufen als Laufschrift. Hintergrund dunkelgrün, Schrift weiß.

- **Als Fenster: Anzeiger → Anzeiger im Fenster → Modul-Anzeiger → <Modul>**. Das Fenster zeigt alle Streckengleise des Moduls, jedes Feld nennt oben links seinen Block. Jeder Aufruf öffnet ein weiteres Fenster.
- **Im Browser: Anzeiger → Anzeiger im Browser → Auf diesem Gerät → Modul-Anzeiger → <Modul>** bzw. auf einem Handy die Adresse aus **Anzeiger → Anzeiger im Browser → Auf anderem Gerät → Modul-Anzeiger auf anderem Gerät...**. Mit Block in der Adresse zeigt die Seite nur diesen Block, groß.
- **Gezeigt werden nur die Streckengleise des Moduls** – die legen Sie in **Anlage bearbeiten** per Rechtsklick auf das Modul fest.
- **Ton bei Einfahrt:** Fährt ein Zug in einen angezeigten Block ein, ertönt eine Klingel, eine Glocke oder eine Hupe – im Fenster über die Auswahl oben rechts, im Browser über den Knopf im Kopf („Ton aus“ → Klingel → Glocke → Hupe). Der Browser spielt Töne erst nach einem Antippen; nach dem Neuladen der Seite einmal auf den Hinweis tippen. So kann auf einer Ausstellung ein Handy am Modul liegen und den einfahrenden Zug ankündigen. Ein Klick auf das Modul in der Übersicht spielt den im Fenster gewählten Ton.



Bild 13: Modul-Anzeiger als Fenster mit den Streckengleisen des Moduls und dem Ton bei Einfahrt oben rechts.



Bild 14: Modul-Anzeiger für einen Block auf dem Handy.

QR-Codes und ihr Ausdruck

Damit Besucher und Modulbesitzer nichts abtippen müssen, zeigen die Dialoge unter **Anzeiger → Anzeiger im Browser → Auf anderem Gerät** (Logistik, Zuganzeiger, Routen-Anzeiger, Modul-Anzeiger, Uhr) zu jeder Adresse einen **QR**-Knopf. Rechts erscheint der QR-Code, darunter **Drucken...**.

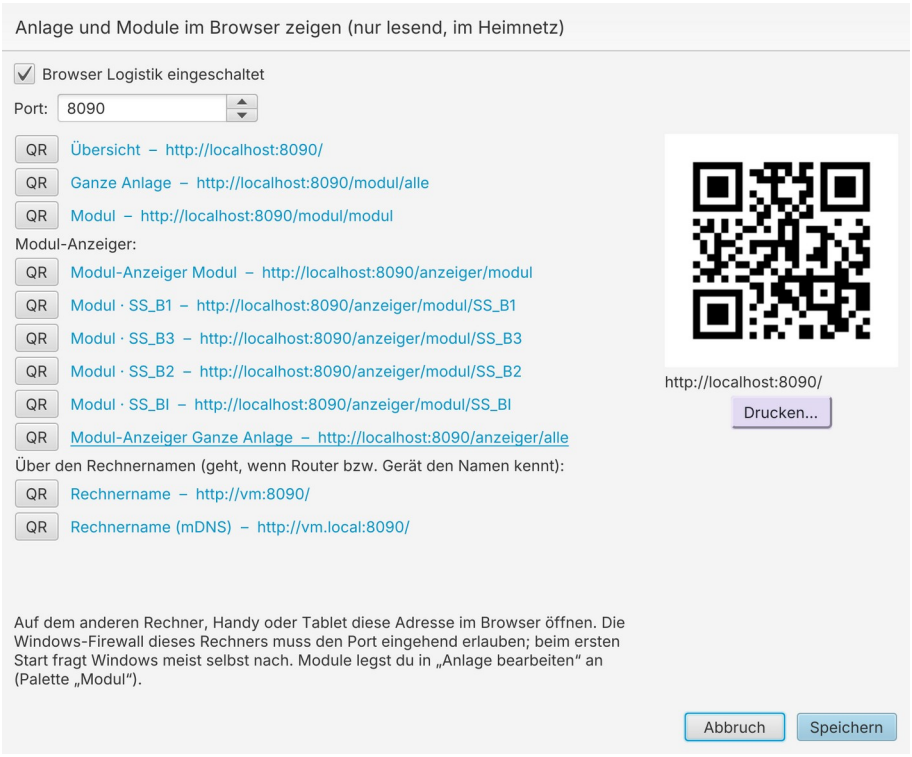


Bild 15: Logistik auf anderem Gerät: Adressen der Übersicht, der Module und des Modul-Anzeigers je Block, rechts QR-Code und „Drucken...“.

Drucken... öffnet einen Aushang im A4-Format: Art des Anzeigers, der Block bzw. Zug, ein großer QR-Code, die Adresse und die Anleitung „Mit der Handy-Kamera scannen und den Link öffnen. Das Handy muss im WLAN der Anlage angemeldet sein.“ **Drucken...** wählt den Drucker (auch „Als PDF drucken“), **Als Bild speichern...** legt den Aushang als PNG ab. Hängen Sie den Ausdruck an den Block bzw. das Modul: Ein Besucher scannt ihn und sieht den Modul-, Zug- oder Routen-Anzeiger.



Bild 16: Vorschau des Aushangs für den Modul-Anzeiger des Blocks SS_B1.

Tipp: Auf einer Ausstellung ohne Internet stellt ein eigener WLAN-Router das Netz. Geben Sie dem Logistik-Rechner im Router eine feste Adresse, bevor Sie die QR-Codes drucken – die Adresse steht im Code.

Messe-Betrieb

- **Große Bildschirme:** Browser Zuganzeiger auf einem Fernseher oder Tablet, **Vollbild**, je Bahnhof ein eigener Anzeiger.
- **Vor dem Start: Alles auf 0 setzen** leert Bestände und Wartende; der Regler Langsamer/Schneller (bis ×4) bringt schneller Bewegung in die Anzeigen.
- **Ohne iTrain vorführen:** mit dem Simulator einen Ablauf aufzeichnen und abspielen.
- **Pause:** hält den Austausch an, während Züge weiter fahren dürfen.

Symbole und Umrandungen

Die Übersicht zeigt Ihre Anlage als Symbole mit Schildern. Form und Farbe haben eine feste Bedeutung.

Symbol	Form	Bedeutung
Anlagen-Infrastruktur	Rechteck, Zahnrad	Fester Mittelpunkt; alle Bahnhöfe hängen daran. Zeigt Anzahl Blöcke, In Bahnhöfen, Strecke
Bahnhof, Haltepunkt	Rechteck	Bahnsteige; Ladegleise im angedockten Güterbahnhof
Güterbahnhof, Anschluss	Rechteck	Ladegleise; „Güter zum Transport“ mit Menge/Kapazität
Schattenbahnhof	Rechteck, Tunnel	Außenwelt; Mengen je Gleis („10/h“)
Anderes	Rechteck	iTrain-Bahnhof ohne Zweck; kein Umladen, bis die Art eingestellt ist
Stadt, Dorf, Ländlich	Haus mit Giebel	Reisende („Reisende“, „Ank.“ = Ankommende dieser Stunde), Güterbedarf
Betrieb	Ellipse	Güter Bedarf (Eingangslager), Güter Herstellung, „Produktion ×n“
Lager	Achteck	„Eingelagert x/Kapazität“ mit den Gütern
Übergabe	Rechteck	Güterstelle zur Außenwelt, „∞“ = unbegrenzt
Tab, Modul	Rechteck	Eigener Reiter; Modul mit Stationen, Blöcken und Browser-Adresse

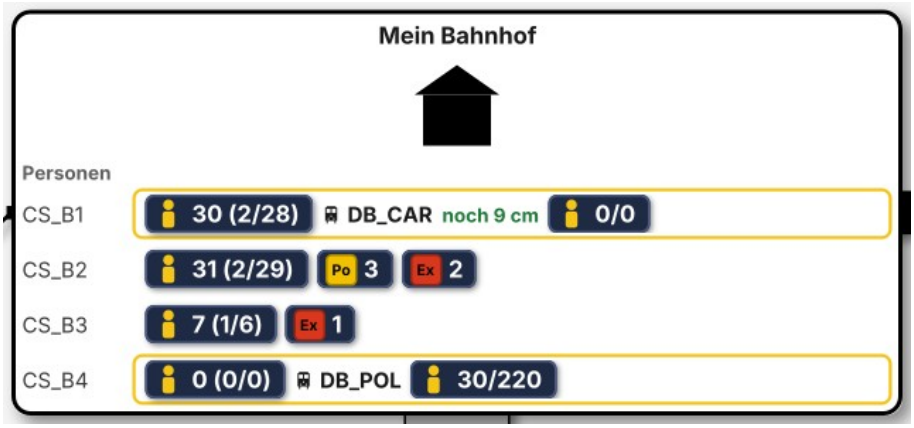


Bild 17: Bahnhof mit Bahnsteigen. Je Gleis Wartende „30 (2/28)“ = 30, davon 2 in der 1. Klasse; Post und Expressgut. Gelber Rahmen: Zug am Gleis.

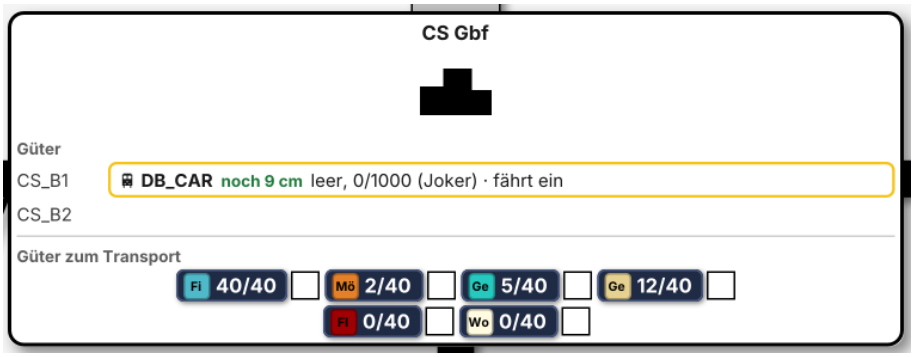


Bild 18: Güterbahnhof. CS_B1 mit DB_CAR („noch 11 cm“ bis zum Haltepunkt, Ladung/Kapazität, Joker). Unten „Güter zum Transport“ mit Menge/Kapazität.

Umrandungen und Farben

Zeichen	Bedeutung
Gelber Rahmen an einer Gleiszeile	Ein Zug steht bzw. fährt ein: Zugname, Ladung bzw. Plätze, „Halt noch 40 s von 108 s“, „noch 12 cm“, „· steht“, „· fährt ein“, „· Abfahrt“, „→ Richtung“, „⚠️ Kopf machen“
Schild mit ▲ / ▼ im Zugrahmen	Im Halt entladene (▲) bzw. geladene (▼) Menge; ohne Pfeil die Menge im Zug
Blinkende Dreiecke	Orange: eine Person steigt aus (▲) bzw. ein (▼); in der Farbe des Guts: eine Einheit wird ent- bzw. beladen
Oranger Rahmen um ein Symbol	Neu angelegt; verschwindet, sobald es verschoben wird
Rote Schrift	Hinweis: „Lager hinzufügen“, „Lager voll“, „Kein Abnehmer an diesem Bahnhof für …“, „❙❙ pausiert“, „Wartet auf Eingang: …“
Grüne Schrift	„Produktion ×2“ bzw. am Ort „×2“: Stufe der Anpassung
Kästchen hinter einem Gut	Häkchen = für die Abholung ausgewählt

Verbindungen

Linie	Bedeutung
Doppellinie in Symbolfarbe	Station ↔ Ort, Betrieb, Lager, Übergabe. Lauflicht grün = zur Station, rot = von ihr weg
Silberne breite Doppellinie	Bahnhof ↔ angedockter Güterbahnhof
Einfacher Strich	Station ↔ Anlagen-Infrastruktur, Tab oder Modul; kein Austausch
Gestrichelt	Noch an keinem Bahnhof angeschlossen

Statusleiste

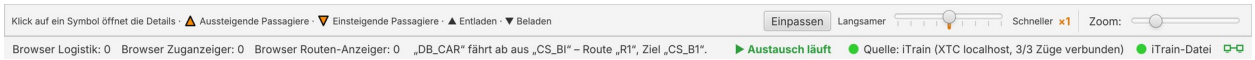


Bild 19: Statusleiste: Legende, Einpassen, Langsamer/Schneller (Mitte ×1), Zoom, Browser-Geräte, Meldung, Austausch, Quelle und iTrain-Datei.

Links stehen die Zahlen der Geräte, die gerade eine Browser-Anzeige offen haben, und Meldungen. Rechts: **Austausch läuft** bzw. „angehalten“, die **Quelle** (Klick: Zugereignisse; **Strg**

+ Klick: rohe XTC-Zeilen) und der Marker **iTrain-Datei** (grün gefunden, rot fehlt; Klick öffnet „Verknüpfte Datei“). Der Regler **Langsamer/Schneller** hat eine deutliche Mitte bei ×1; Doppelklick stellt auf ×1.

Anordnen in „Anlage bearbeiten“

- **Anlegen:** Ein Eintrag der Palette links per Klick (erscheint in der Mitte der Sicht) oder durch Ziehen auf die Fläche. Neue Symbole suchen sich einen freien Platz neben ihrem Ziel.
- **Verschieben:** Ziehen; das Symbol rastet auf das Raster (20 px) ein. Mit **Umschalt** rastet es so ein, dass eine seiner Verbindungen genau waagrecht oder senkrecht verläuft.
- **Breite:** am rechten Rand ziehen. Ein Bahnhof wird mindestens so breit wie sein Güterbahnhof.
- **Bearbeiten:** Doppelklick öffnet den Dialog. Im Bahnhofsdialog öffnet ein Doppelklick auf eine Gleiszeile das Gleis.
- **Verbinden:** Rechtsklick auf Ort, Betrieb, Lager oder Übergabe → **Mit Station verbinden...**; Rechtsklick auf einen Bahnhof → **Mit Tab verbinden...** bzw. **Mit Modul verbinden...**.
- **Farbe:** Rechtsklick → **Farbe...**: Füllung und Schrift je Symbol, „Standard“ setzt zurück. Voreinstellungen → Ansicht: 3D-Schatten.
- **Linienstärke:** Rechtsklick auf eine Verbindung.
- **Kopieren/Einfügen:** Rechtsklick auf ein Symbol bzw. die freie Fläche, oder **Bearbeiten** → **Kopieren/Einfügen**. Die Kopie heißt „(Kopie)“ und hat keine Gleise, Bestände und Verbindungen.
- **Fläche:** feste Größe wie in iTrain; am rechten bzw. unteren Rand oder an der Ecke ziehen.
- **Speichern und Schließen** schreibt die .logz; **Abbruch** stellt den Stand beim Öffnen wieder her.

Zusätzlich erforderlich und Kreislauf prüfen

Zwei Werkzeuge sorgen dafür, dass der Kreislauf geschlossen ist: **Zusätzlich erforderlich** zeigt, was fehlt, und bietet an, es anzulegen. **Kreislauf prüfen** zeigt danach mit Mengen, ob jeder Bedarf sein Gegenstück hat.

Wann „Zusätzlich erforderlich“ erscheint

- **Beim Laden einer .logz**, über dem Hauptfenster, wenn etwas fehlt. Abschaltbar mit dem Kästchen **Hinweise beim Start zeigen** im Fenster.
- **Knopf „Zusätzlich erforderlich...“** in „Anlage bearbeiten“. Er ist grau, wenn alle Lieferanten, Abnehmer, Bahnhöfe und Wagen angelegt sind.
- **Nach dem Anlegen oder Ändern eines Betriebs**, für diesen Betrieb.

Die Zeilen

Der Baum ist nach Objekten gegliedert. Je Zeile ein Gut oder Reisende und eine Auswahl. Die Auswahlliste ist schmal; aufgeklappt zeigt sie die langen Texte vollständig. **Weiter** übernimmt alles, was nicht auf **Offen lassen** steht.

Zeile	Bedeutung
▼ Gut … kommt von:	Eingang eines Betriebs bzw. Bedarf eines Orts ohne Lieferanten
▲ Gut … geht an:	Ausgang eines Betriebs ohne Abnehmer
… – zu wenig	Lieferant vorhanden, erzeugt aber weniger als gebraucht
▲ Abreisende / ▼ Ankommende	Reisende ohne Gegenstück (kein zweiter Bahnhof, kein Schattenbahnhof)
Transport – Wagen und Züge	Gut bzw. Reisende, die kein Zug der Anlage befördern kann
Transport – iTrain-Zugrouten	Gut bzw. Reisende, für die keine iTrain-Zugroute den Bahnhof, an dem sie bereitstehen, mit dem Bahnhof verbindet, an dem sie gebraucht werden

Die Auswahl

Auswahl	Was geschieht
Neuer Betrieb: <Vorlage> – Benötigt … · Liefert …	Legt einen Betrieb aus der Vorlage an (rechts oder links neben dem Objekt) und gleicht die Mengen ab. Darunter erscheinen dessen eigene offene Enden.
<Vorlage> – liefert immer, ohne auf der Anlage zu sein	Betrieb, der nicht gebaut ist: seine Ausgänge stehen allen Verbrauchern zur Verfügung, ohne Zug
Wird von außerhalb geliefert	Das Gut steht dem Betrieb unbegrenzt zur Verfügung, ohne Zug
Vom Schattenbahnhof: angeliefert auf Gleis „…“	Trägt das Gut mit der nötigen Menge als Angebot an diesem Ladegleis des Schattenbahnhofs ein
Übergabe (Außenwelt)	Trägt das Gut in eine Übergabe ein (legt eine an, falls keine da ist)
Bedarf bei <Ort>	Ein Ausgang geht als Bedarf an diesen Ort

Vorhandene Erzeuger anpassen (mehr herstellen)	Erhöht die Ausführungen der vorhandenen Erzeuger, bis die Menge reicht
Neuer Schattenbahnhof / Bahnhof / Haltepunkt / Dorf (Gleise wählen)	Für Reisende: neue Station mit den gewählten freien Blöcken
<Ort> mit „<Bahnhof>“ verbinden, „…“ zum Bahnhof machen, Ankommende auf „Unbegrenzt“	Für Reisende ohne Bahnsteig bzw. ohne Ziel
Bestehenden Wagen verwenden: „…“ (Zug) für dieses Gut freischalten	Setzt das Gut in die Ladegüter dieses Wagens (Ladeklasse passt)
Bestehenden Wagen verwenden: „…“ im Wagenfenster ergänzen	Wagen ohne Kapazität: öffnet danach das Wagenfenster
… kann es, steht aber in keinem Zug	Merkzettel: Wagen in iTrain einem Zug zuordnen, dann abgleichen
Transportmöglichkeit besorgen (kaufen, leihen …)	Merkzettel: Wagen besorgen, in iTrain anlegen und einem Zug zuordnen, dann abgleichen
Bestehenden Transport zum Joker machen	Setzt „Behälter“ bei diesem Wagen; er lädt danach jedes Gut
Bitte eine neue Route anlegen von „…“ nach „…“	Merkzettel: in iTrain eine Zugroute zwischen diesen Gleisen anlegen und speichern, dann „Mit iTrain abgleichen“. Die Logistik legt selbst keine Routen an.
Offen lassen	Ändert nichts

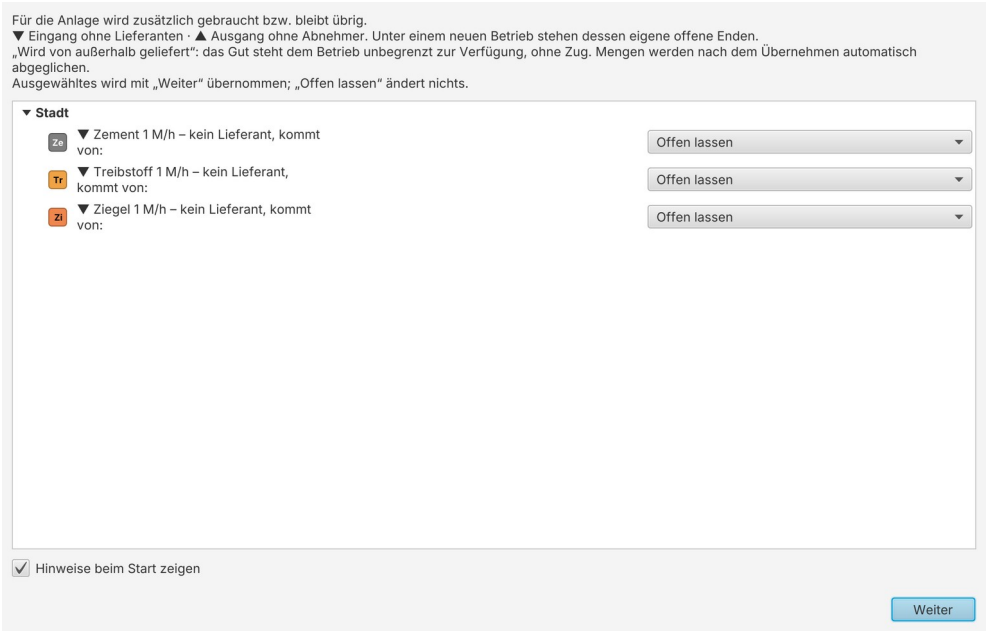


Bild 20: Drei Güter ohne Lieferanten für die Stadt.

Mengen, Vorlagen und Kapazitäten

- **Mengen:** Alle Mengen in M/h, nur ganze Einheiten. Nach dem Übernehmen gleicht die

Logistik die Mengen neuer Verbindungen ab: Ein neuer Erzeuger bekommt so viele Ausführungen, dass er den Bedarf deckt.

- **Vorlagen:** Die Betriebe stammen aus den Transport-Fever-Vorlagen (Bauernhof, Sägewerk, Möbelfabrik, Zementwerk usw.) mit Rezept, Rate und Lagergrößen. Dünger, Werkzeuge und Maschinen sind Pflicht-Eingänge der Rohstoffbetriebe.
- **Lagergrößen...** (Knopf im Editor): Faktor für die Lager neuer Betriebe. 0,1 = das Eingangslager eines Sägewerks fasst 40 statt 400 Einheiten. Vorhandene Betriebe bleiben.
- **Kapazitäten:** Ladegleise (je Gut), Lager und Züge begrenzen, was tatsächlich fließt – siehe „Grundlagen“. Die Prüfung der Wagen sieht nur, ob ein Gut überhaupt geladen werden kann, nicht wie oft gefahren werden muss; das zeigt der Verkehrs-Assistent unter „Anlage prüfen“.

Kreislauf prüfen

Kreislauf prüfen... ist erst aktiv, wenn „Zusätzlich erforderlich“ nichts mehr zeigt. Der Dialog nennt oben das Ergebnis („Alle Betriebe haben Lieferanten und Abnehmer.“ bzw. „Es fehlen x Lieferanten“) und darunter fünf Tabellen mit Menge M/h, Gegenstück und Prüfung:

1. Eingänge der Betriebe – woher sie kommen
2. Betriebe, die Ware liefern – wo wird es gebraucht
3. Orte, die Ware benötigen – wer liefert an
4. Passagiere, die abfahren – wer nimmt sie auf
5. Passagiere, die ankommen – wer bringt sie

Grün „✔️ in Ordnung“, orange z. B. „Überschuss 14 M/h (wird gelagert)“, rot fett, was fehlt.

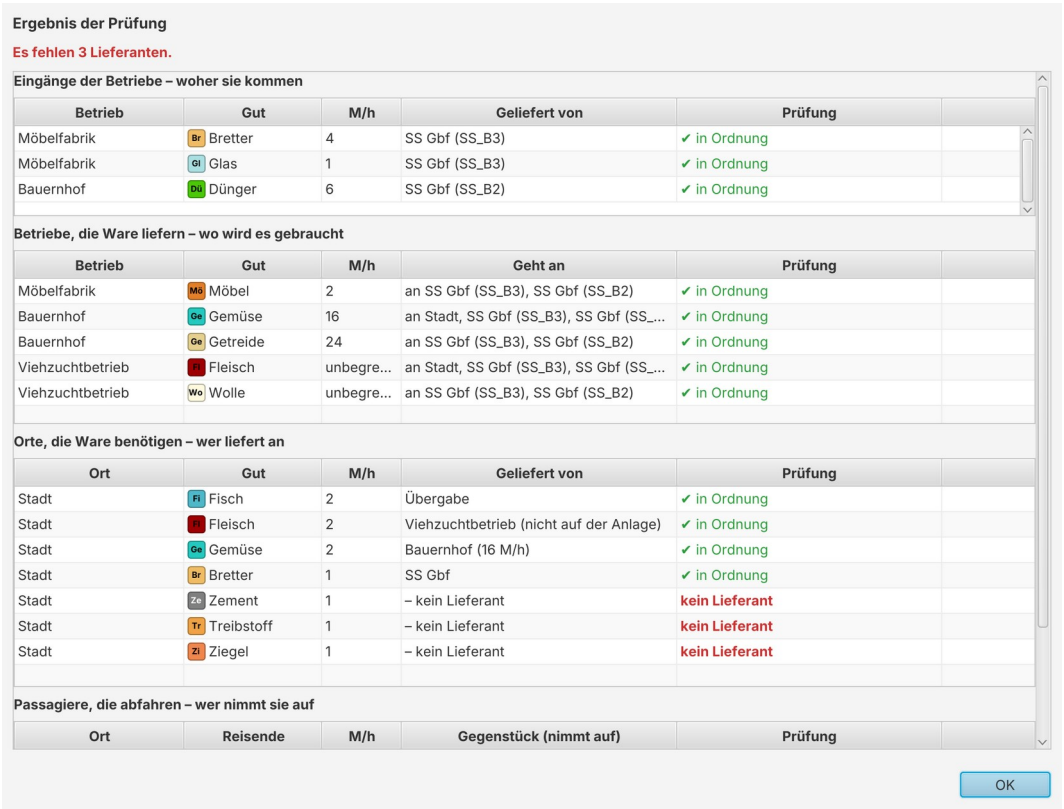


Bild 21: Kreislauf prüfen am Beispiel.

Simulator, Alles auf 0, Dynamisch, Produktion passt sich an

Simulator

Der Simulator ersetzt iTrain, wenn Sie ohne laufende Anlage planen, testen oder vorführen. **Einstellungen → Simulator Verbindung** öffnet das Fenster: links die Züge, in der Mitte die Blöcke, rechts die laufenden Abläufe.

- Einen Zug auf die **linke oder rechte Hälfte** eines Blocks ziehen: links = Einfahrt in der ersten eingetragenen Fahrtrichtung, rechts = in der zweiten.
- Der Simulator meldet Einfahrt, Warten, Abfahrt und Löschen mit den Zeit-Vorgaben (echte Sekunden) – genau wie iTrain.
- **Aufzeichnen** merkt sich die Züge mit Zeitpunkt; **Vorgang starten...** spielt sie ab. Im Ablauf-Editor lassen sich Schritte verschieben, einfügen und löschen (Entf, Tab, Return).
- Fenster schließen oder **iTrain Verbindung** wählen beendet den Simulator.

Alles auf 0 setzen

Funktionen → Alles auf 0 setzen (auch im Ribbon) leert alle Bestände der Betriebe, Lager und Gleise, die Wartenden, die Reisenden der Orte, den offenen Bedarf und die Ladungen der Züge. Der Zuganzeiger wird sofort leer. Symbole, Verbindungen und Einstellungen bleiben. Gedacht für einen Neustart des Betriebs, z. B. vor einer Vorführung.

Pause und Tempo

Pause/Start hält den gesamten Austausch an: Die Modellzeit wird übersprungen, nicht nachgeholt; Zugereignisse werden weiter erfasst. Der Regler **Langsamer/Schneller** in der Statusleiste beschleunigt bzw. verlangsamt Produktion, Bedarf und Reisende (×0,1 bis ×4, Mitte ×1), nicht das Umladen am Zug. Im Detailfenster eines Symbols gibt es denselben Regler für dieses Objekt und einen Pause-Schalter.

Dynamisch

Ein Betrieb mit **Dynamisch: mal mehr, mal weniger herstellen** erzeugt je Modellstunde zwischen 50 % und 150 % seiner Rate, im Mittel gleich viel. Überschuss bleibt am Gleis bzw. im Lager und geht nach Bedarf weiter. So entstehen Tage mit vielen und Tage mit wenigen Fahrten.

Produktion passt sich an

Mit **Produktion passt sich an: mehr Anlieferung, mehr Herstellung** prüft die Logistik je Modellstunde (nach dem Regler Langsamer/Schneller) höchstens eine Stufe:

- **Hoch**, wenn alle Eingangslager mindestens zu 80 % gefüllt sind und kein Ausgangslager mehr als halb voll ist – es wird angeliefert und abgeholt.

- **Herunter**, wenn keine Ausführung möglich ist, weil Eingang fehlt.
- Stufen ×1 bis ×4: Rate und Lagerkapazitäten wachsen mit. Der Betrieb zeigt „Produktion ×n“.

Beim Ort heißt das Gegenstück **Bedarf wächst mit der Versorgung**: je Gut und Modellstunde eine Stufe hoch, wenn weniger als eine halbe Stunde Bedarf offen ist, herunter bei mehr als sechs Stunden. Reisende und Einwohner bleiben gleich. Kreislauf prüfen und die Assistenten rechnen mit den Grundwerten.

Das Hilfe-Menü

F1 zeigt in jedem Fenster einen kurzen Hilfetext zu genau diesem Fenster. **Im Handbuch lesen** springt an die passende Stelle dieses Handbuchs auf itrainplus.de, **Handbuch (PDF)** öffnet die PDF-Fassung. Links im Hilfefenster stehen alle Themen zum Durchblättern.

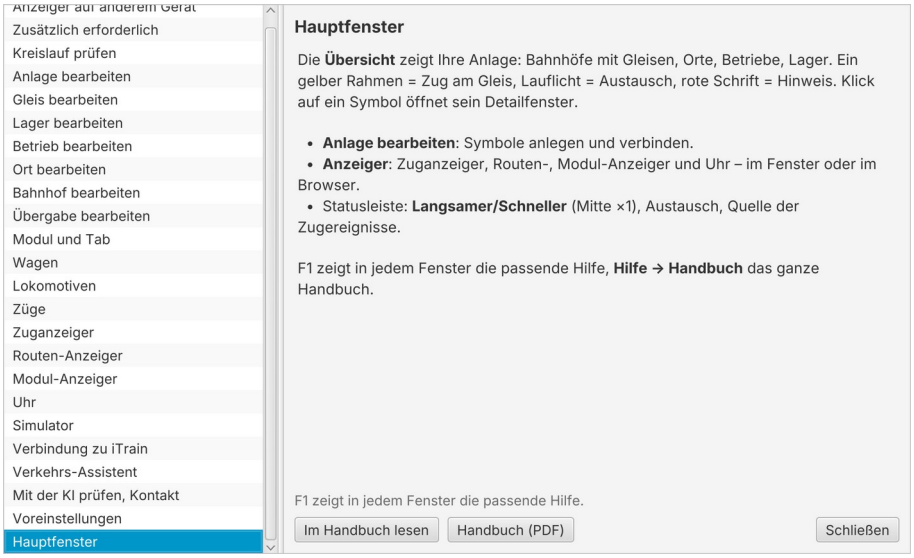


Bild 22: Das Hilfefenster (F1 oder Hilfe → Hilfe).

> Tipp: Die Hilfetexte stehen in der Datei Hilfetexte.txt. Legen Sie eine bearbeitete Fassung mit diesem Namen in den Logistik-Ordner, zeigt das Programm Ihre Fassung.

Eintrag	Inhalt
Hilfe (F1)	Kurze Hilfe zum aktuellen Fenster, alle Themen zum Durchblättern
Handbuch	Dieses Handbuch auf itrainplus.de (Deutsch; Englisch folgt)
Mit der KI prüfen...	Stellt einen Prompt (mehrsprachig), die Logistik-Datei, die Fahrzeugdatei und die iTrain-Datei als lesbares XML in einem Ordner zusammen. Die Dateien per Drag & Drop in den Chat einer KI ziehen (z. B. claude.ai) und dazu schreiben: „Bitte nach der Prompt-Datei vorgehen.“ Die KI prüft, ob alles verknüpft und vollständig ist – auch Tabs und Module –, fragt nach der Sprache und am Ende, ob ein Dokument (PDF, RTF, BBCode) daraus werden soll. Die iTrain-Datei prüft sie nur auf die Verknüpfung.
Kontakt...	Öffnet das E-Mail-Programm mit der Adresse des Autors und zeigt die Dateien der Konfiguration samt Systeminfo zum Anhängen per Drag & Drop. „Bei Fragen zum Inhalt bitte diese Dateien mit senden.“
Auf Update prüfen	Fragt die neueste Veröffentlichung auf GitHub ab. Beim Start automatisch, wenn unter Voreinstellungen „Beim Start automatisch nach Updates suchen“ angehakt ist; gemeldet wird dann nur eine neue Version.
Über	Version, Autor, Kontakt, Lizenz (GPL-3.0) und Lizenzhinweise der fremden Bestandteile

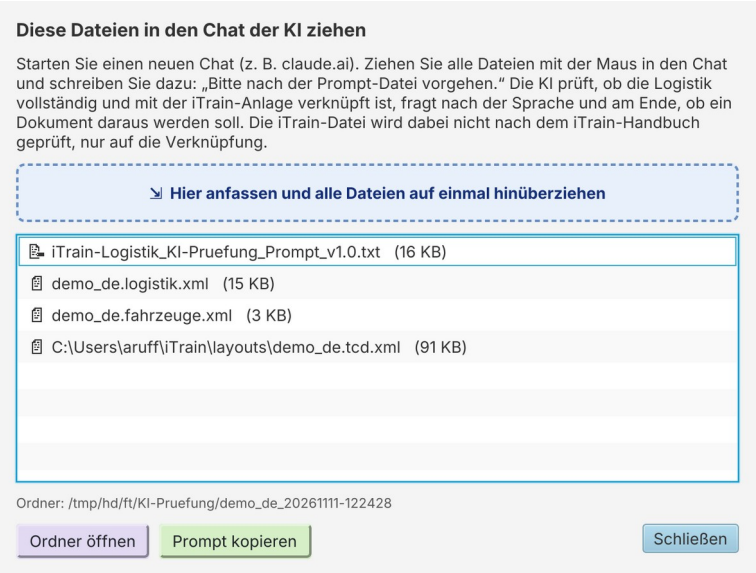


Bild 23: Mit der KI prüfen: Dateien zum Hinüberziehen.

Anhang: Netzwerkfreigabe für die iTrain-Datei

Läuft iTrain auf einem anderen Computer, liest die Logistik die .tcdz über das Netzwerk. Sie braucht dafür nur Lesezugriff.

1. Auf dem iTrain-Rechner im Explorer den Ordner mit den Anlagen öffnen, üblicherweise C:\Users\<Name>\iTrain\layouts.
2. Rechtsklick auf den Ordner → **Eigenschaften** → **Freigabe** → **Erweiterte Freigabe...** → „Diesen Ordner freigeben“, Freigabename z. B. „layouts“.
3. Unter **Berechtigungen** genügt „Lesen“ für den Benutzer, mit dem Sie am Logistik-Rechner arbeiten.
4. Auf dem Logistik-Rechner im Explorer \\<Adresse des iTrain-Rechners>\layouts eingeben und prüfen, ob die .tcdz sichtbar ist.
5. In der Logistik **Datei** → **iTrain Datei neu einlesen...** und die .tcdz aus der Freigabe wählen.

⚑ Bitte prüfen: Bezeichnungen der Windows-Dialoge je nach Windows-Version; ggf. Netzwerkerkennung und „Datei- und Druckerfreigabe“ im Netzwerkprofil „Privat“ einschalten.

iTrain schreibt die .tcdz nur beim Speichern. Was Sie in iTrain ändern, sieht die Logistik erst nach dem Speichern in iTrain und **Abgleichen**. Den Zustand während der Fahrt (Züge, Uhr) liefert XTC.

Anhang: XTC in iTrain aktivieren

XTC ist in iTrain eine Fernbedienungs-Schnittstelle, wie sie z. B. die LMC nutzt. Die Logistik meldet sich darüber wie ein Handregler an und liest mit.

1. In iTrain die Voreinstellungen öffnen und den Bereich **Fernbedienung** wählen.
2. Eine Fernbedienung vom **Typ XTC** hinzufügen, Name frei wählbar, **Port 7128**, **Aktiviert** anhaken.
3. Läuft die Logistik auf einem anderen Rechner, muss die Windows-Firewall des iTrain-Rechners Port 7128 eingehend erlauben.
4. In der Logistik **Einstellungen** → **Verbindung zu iTrain...** → **Verbindung prüfen**.

⚑ Bitte prüfen: genauer Menüweg in iTrain zu „Fernbedienung“ und ob ein Neustart von iTrain nötig ist.

Jeder Zug belegt in iTrain eine eigene XTC-Verbindung. Die Logistik zeigt „n/m Züge verbunden“; fehlen Züge, versucht sie es alle 10 Sekunden erneut.

Anhang: Was kommt über XTC

Meldung	Bedeutung	Was die Logistik daraus macht
<clock>	Modellzeit	Uhr angleichen (ab 1 Minute

		Abweichung)
<block name length direction brake stop>	Einfahrt in einen Block; next/prev = Fahrtrichtung	Abfahrt aus dem alten, Einfahrt in den neuen Block
<wait period passed>	Halt mit Wartezeit, jede Sekunde	Erste Meldung = Warten (Umladen beginnt); „Halt noch … s“
<wait/>	Wartezeit vorbei	Abfahrt, sobald der Zug wieder fährt
<speed actual desired direction>	Geschwindigkeit, Wunsch, Fahrtrichtung	„· steht“, „Bremst“, Zugbild vorwärts/rückwärts
<position>	Zentimeter im Block	„noch 12 cm“, Routen-Anzeiger
<signal current expected>	Signal am Blockende und angekündigtes Signal	Signalbild, „Halt erwarten“
<route>, <info type="destination">	Route und Ziel	Anzeigen, Modul-Anzeiger
<train length>	Zuglänge	Maßstäbliche Zuglänge im Routen-Anzeiger

Anhang: Dateien

Datei	Inhalt
<Anlage>.tcdz	Ihre iTrain-Datei. Wird nur gelesen.
<Name>.logz	Ihre Logistik-Konfiguration: Symbole, Verbindungen, Bestände, Reiter, Module. Mit nummerierten Sicherungen.
<Anlage>.fahrzeuge.xml	Ihre Angaben zu Lokomotiven, Wagen und Zügen. Gilt für alle Konfigurationen derselben iTrain-Anlage.
<Anlage>.simulator-ablauf.xml	Aufgezeichnete Abläufe des Simulators.
Ordner KI-Pruefung, Kontakt	Zusammenstellungen aus dem Hilfe-Menü, je Aufruf ein Unterordner mit Datum.